V1.0-20250115



แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการฝากเลี้ยง

นายตรีภูมิ งามศิริสมสกุล
นายณัฐดนัย เทศปัญ
นายศิรกาญ กาญจนวิลาสกุล

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานรวบยอดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวข้อโครงงานรวบยอด	แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการฝากเลี้ยง
หน่วยกิต	6
รายชื่อสมาชิก	นายตรีภูมิ งามศิริสมสกุล นายณัฐดนัย เทศปัญ นายศิรกาญ กาญจนวิลาสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.นันทพงศ์ เขียนดวงจันทร์
หลักสูตร	วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ	เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเจ้าของสัตว์เลี้ยงมักประสบปัญหาในการหาสถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เนื่องจากข้อมูลยังคงกระจัดกระจายอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ต่าง ๆ และขาดกลไกกลางในการสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างทั้งสองฝ่าย โครงงานนี้จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการฝากเลี้ยงในรูปแบบ Community-based Platform โดยใช้เทคโนโลยี Next.js สำหรับส่วน Frontend และ Go/Fiber Framework สำหรับส่วน Backend พร้อมฐานข้อมูล PostgreSQL และระบบ Machine Learning สำหรับการจับคู่สถานที่ที่เหมาะสม ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยฟีเจอร์หลัก ได้แก่ ระบบค้นหาและกรองที่พัก ระบบจองออนไลน์ โปรไฟล์ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง ระบบแชทสื่อสารแบบเรียลไทม์ ระบบรีวิวและให้คะแนน ระบบจัดการปฏิทินวันว่าง–ไม่ว่าง ระบบแจ้งเตือน และระบบยืนยันตัวตนผู้ให้บริการ ผลลัพธ์ที่ได้คือแพลตฟอร์มกลางที่ช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถค้นหาและเลือกสถานที่ฝากเลี้ยงได้อย่างสะดวกและมั่นใจขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทั้งมืออาชีพและบุคคลทั่วไปเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ

คำสำคัญ การจองออนไลน์ / แพลตฟอร์ม / สัตว์เลี้ยง

Project Title	Online platform connecting pet owners with pet sitters
Project Credits	6
Members	Mr. Threepoom Ngamsirisomsakul
	Mr. Natdanai Tessapan
	Mr. Sirarkran Kranjanawilasgul
Project Advisors	Dr. Nantapong Keandoungchun
Program	Bachelor of Science
Field of Study	Information Technology
Faculty	School of Information Technology
Academic Year	2025

Abstract

Pet owners today frequently encounter difficulties finding safe and reliable boarding facilities, as relevant information remains scattered across various social media platforms and websites, and no centralized mechanism exists for establishing trust between both parties. This project therefore developed an online platform connecting pet owners with boarding service providers in a Community-based Platform model, utilizing Next.js for the Frontend, Go/Fiber Framework for the Backend, PostgreSQL as the primary database, and a Machine Learning system for optimal facility matching. The developed system comprises key features including accommodation search and filtering, an online booking system, user and pet profiles, real-time chat communication, a review and rating system, availability calendar management, a notification system, and a host identity verification system. The result is a centralized platform that enables pet owners to search and select boarding facilities conveniently and confidently, while providing both professional service providers and individuals with a systematic channel to reach their target customers effectively.

Keywords: Online Booking / Pet Boarding / Platform

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ..... ก

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..... ข

สารบัญ ..... ค

บทที่

1. บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 2

1.3 ภาพรวมระบบ 2

1.4 จุดเด่นของระบบ 6

1.5 แผนการส่งมอบงาน (Roadmap) 7

2. การศึกษาความเป็นไปได้ 8

2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ 8

2.2 งานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้อง 10

3. การออกแบบเชิงเทคนิค 13

3.1 Product Backlog 13

3.2 System Architecture 14

3.3 การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design) 17

3.3.1 UX/UI 17

3.3.2 Frontend 20

3.3.3 Backend 24

3.3.4 Database 35

3.4 การออกแบบกรณีทดสอบ (Test Cases) 40

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4. ผลการดำเนินการ 42

4.1 รอบที่ 1 42

4.1.1 ผลการทดสอบ (Test Case) 42

4.1.2 Team Retrospective 42

4.1.3 ตัวอย่างหน้าจอ 43

4.2 รอบที่ 2 44

4.2.1 ผลการทดสอบ (Test Case) 44

4.2.2 Team Retrospective 44

4.2.3 ตัวอย่างหน้าจอ 44

4.2 รอบที่ 3 46

4.3.1 ผลการทดสอบ (Test Case) 46

4.3.2 Team Retrospective 46

4.3.3 ตัวอย่างหน้าจอ 47

เอกสารอ้างอิง 49

ภาคผนวก 50

ภาคผนวก ก Product Backlog 50

ภาคผนวก ข Data Dictionary x

ภาคผนวก ค Test Cases x

บทที่ 1 บทนำ

บทนี้นำเสนอภาพรวมของโครงงานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการฝากเลี้ยง โดยเริ่มจากการอธิบายความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงประสบปัญหาในการค้นหาสถานที่รับฝากเลี้ยงสัตว์ที่เชื่อถือได้ เนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายและขาดระบบกลางในการจัดการ จากนั้นจะระบุวัตถุประสงค์ของโครงงาน ภาพรวมการทำงานของระบบ กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้งาน ฟีเจอร์และฟังก์ชันหลักของระบบ รวมถึงประเภทของระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้กำหนดขอบเขตและข้อจำกัดของโครงงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งอธิบายจุดเด่นที่ทำให้ระบบนี้แตกต่างจากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสุดท้ายคือแผนการส่งมอบงานที่แบ่งออกเป็น 3 เฟสตามลำดับการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อให้โครงงานสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัขและแมว ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง เช่น บริการรับฝากเลี้ยงสัตว์ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากมักประสบปัญหาเมื่อต้องเดินทาง ท่องเที่ยว หรือปฏิบัติภารกิจที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงติดตัวไปได้ จึงมีความจำเป็นต้องค้นหาสถานที่รับฝากเลี้ยงที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ

อย่างไรก็ตาม การค้นหาและเลือกใช้บริการรับฝากเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดหลายประการ เนื่องจากข้อมูลของผู้ให้บริการส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์เฉพาะทาง หรือเพจประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการแต่ละราย ส่งผลให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องใช้เวลาในการค้นหา รวบรวม และเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา คุณภาพการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการรายอื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก ความสับสน และความไม่มั่นใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

นอกจากนี้ ระบบการให้บริการรับฝากเลี้ยงสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มักรองรับเฉพาะผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ทำให้บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการดูแลสัตว์เลี้ยง ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังขาดกลไกกลางที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการ เช่น ระบบแสดงข้อมูลโปรไฟล์ผู้รับฝากเลี้ยง ระบบรีวิวและการประเมินผลจากผู้ใช้บริการจริง รวมถึงระบบจัดเก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยงที่เป็นมาตรฐาน

จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับเชื่อมโยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงกับผู้ให้บริการรับฝากเลี้ยงสัตว์ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการไว้ในระบบเดียว ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และเลือกบริการที่เหมาะสมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าสำหรับผู้ให้บริการทั้งในรูปแบบธุรกิจและบุคคลทั่วไป อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของบริการรับฝากเลี้ยงสัตว์ในภาพรวม

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสถานที่รับฝากเลี้ยงสัตว์

1.2.2 เพื่อช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และเลือกสถานที่รับฝากเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว

1.2.3 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้บริการผ่านระบบโปรไฟล์ รีวิว และการให้คะแนนจากผู้ใช้งานจริง

1.2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ให้บริการมืออาชีพและบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเป็นผู้ให้บริการรับฝากเลี้ยงสัตว์

1.2.5 เพื่อออกแบบระบบที่ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย

1.3 ภาพรวมระบบ

ระบบที่นำเสนอเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการรับฝากเลี้ยงสัตว์ ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกและสร้างโปรไฟล์ส่วนตัว รวมถึงสร้างโปรไฟล์สัตว์เลี้ยงเพื่อระบุข้อมูลสำคัญ เช่น ประเภท ขนาด อายุ หรือความต้องการพิเศษของสัตว์เลี้ยง

เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถค้นหาและกรองสถานที่รับฝากเลี้ยงสัตว์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะทำการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดภาระในการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ผู้ให้บริการสามารถสร้างโปรไฟล์ ลงประกาศสถานที่รับฝาก จัดการข้อมูลบริการ และกำหนดวันว่าง–ไม่ว่างผ่านระบบได้โดยตรง

นอกจากนี้ ระบบยังมีฟังก์ชันการสื่อสารผ่านระบบแชทภายในแพลตฟอร์ม รวมถึงระบบรีวิวและให้คะแนน ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการเลือกใช้บริการ

1.3.1 **กลุ่มเป้าหมาย**

แพลตฟอร์ม JoodPakPaw ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้งานหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่

1.3.1.1 เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการหาสถานที่รับฝากเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดภัยและเหมาะสม

1.3.1.2 ผู้ให้บริการรับฝากเลี้ยงสัตว์ ทั้งผู้ให้บริการมืออาชีพและบุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างรายได้

1.3.1.3 นักเดินทางที่ต้องการความสะดวกในการค้นหาและจองที่พักหรือบริการที่รองรับสัตว์เลี้ยง

1.3.2 **ฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการทำงานที่เป็นความต้องการของระบบ**

ระบบถูกออกแบบให้รองรับผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลัก โดยแต่ละกลุ่มมีฟีเจอร์และสิทธิ์การใช้งานที่แตกต่างกันตามบทบาท ดังนี้

1.3.2.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

1) สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

2) ค้นหาและกรองสถานที่รับฝากเลี้ยงสัตว์

3) สร้างและจัดการโปรไฟล์สัตว์เลี้ยง

4) จองบริการรับฝากเลี้ยงสัตว์ออนไลน์

5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการผ่านระบบแชท

6) รีวิวและให้คะแนนสถานที่รับฝากเลี้ยงสัตว์

1.3.2.2 ผู้ให้บริการ

1) สร้างและจัดการโปรไฟล์ผู้ให้บริการ

2) ลงประกาศสถานที่รับฝากเลี้ยงสัตว์

3) จัดการวันว่าง–ไม่ว่างของที่พักสัตว์เลี้ยง

1.3.2.3 ผู้ดูแลระบบ

1) ตรวจสอบและยืนยันผู้ให้บริการ

2) ดูแลและจัดการข้อมูลภายในระบบ

1.3.3 **ประเภทของระบบ**

ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ที่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบ **Monolithic Architecture** โดยออกแบบให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลัก และสามารถใช้งานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ทุกประเภท ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ส่วน **Frontend** สำหรับการแสดงผลและการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน

1.3.3.1 ส่วน **API Service** สำหรับประมวลผลและจัดการข้อมูลของระบบ

1.3.3.2 ส่วนฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน สัตว์เลี้ยง ผู้ให้บริการ และการจอง

1.3.3.3 ส่วน Object Storage สำหรับจัดเก็บไฟล์และรูปภาพของระบบ เช่น รูปโปรไฟล์ผู้ใช้งานและรูปภาพที่พัก

1.3.3.4 ส่วน **Machine Learning Service** สำหรับวิเคราะห์และแนะนำสถานที่รับฝากเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับลักษณะของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว

1.3.4 **Technology Stack**

ระบบ JoodPakPaw เลือกใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละส่วนของระบบ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความเสถียร และความสามารถในการรองรับการขยายตัวในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

1.3.4.1 Next.js เป็น React Framework สำหรับพัฒนา Frontend ของระบบ รองรับการ Render ทั้งแบบ Server-Side (SSR) และ Static Site Generation (SSG) ช่วยให้เว็บไซต์โหลดเร็ว เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลที่พัก หน้าค้นหา และหน้ารายละเอียดการจองที่ต้องการ SEO ที่ดี

1.3.4.2 Tailwind CSS เป็น Utility-First CSS Framework สำหรับจัดการ Styling ของหน้าเว็บ ช่วยให้พัฒนา UI ได้รวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสูง และรองรับการออกแบบแบบ Responsive ได้ง่าย เหมาะสำหรับการสร้าง Component ต่าง ๆ เช่น Card แสดงที่พัก ฟอร์มจอง และหน้า Dashboard

1.3.4.3 Go เป็นภาษา Programming สำหรับพัฒนา Backend Service ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับ Concurrency ได้ดี เหมาะสำหรับการจัดการ

Request จำนวนมาก ทำงานรวดเร็ว และใช้ Memory น้อย เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการความเร็วและความเสถียร

1.3.4.4 Fiber Framework เป็น Web Framework ของภาษา Go ที่ออกแบบมาให้รวดเร็วและใช้งานง่าย มี API คล้ายกับ Express.js ใช้สำหรับสร้าง RESTful API จัดการ Routing Middleware และ Request/Response ในส่วน Backend ของระบบ

1.3.4.5 FastAPI เป็น Web Framework ของภาษา Python ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย ใช้สำหรับพัฒนา Machine Learning Service โดยรองรับการประมวลผลแบบ Asynchronous และมี Built-in Documentation ที่ช่วยให้ทดสอบ API ได้สะดวก

1.3.4.6 Pandas และ NumPy เป็น Library ของภาษา Python ที่ใช้สำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ Machine Learning โดย Pandas ใช้จัดการข้อมูลในรูปแบบตาราง และ NumPy ใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อสนับสนุนระบบแนะนำที่พัก

1.3.4.7 PostgreSQL เป็น Relational Database ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลหลักของระบบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้ ที่พัก การจอง รองรับ Transaction, Constraint และ Complex Query มีความน่าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล

1.3.4.8 MinIO เป็น Object Storage Service แบบ Open-Source ที่เข้ากันได้กับ Amazon S3 API ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น รูปภาพที่พัก และรูปโปรไฟล์ผู้ใช้ รองรับการ Scale และ Backup ได้ง่าย

1.3.4.9 Docker เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างและจัดการ Container ช่วยให้ระบบสามารถ Deploy และทำงานได้อย่างสม่ำเสมอในทุก Environment โดยระบบ JoodPakPaw ประกอบด้วย 6 Containers ที่ทำงานร่วมกันผ่าน Docker Network

1.3.4.10 GitHub Actions ใช้สำหรับระบบ CI/CD เพื่อ Automate กระบวนการ Build และ Deploy ระบบโดยอัตโนมัติเมื่อมีการ Push Code ขึ้น Repository ช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบงาน

1.3.4.11 Swagger ใช้สำหรับจัดทำเอกสาร API (API Documentation) แบบอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถทดสอบและอ้างอิง Endpoint ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

1.3.4.12 Figma ใช้สำหรับออกแบบ UX/UI ของระบบ ตั้งแต่การสร้าง Wireframe ในระดับ Low-fidelity ไปจนถึง High-fidelity Prototype เพื่อให้ทีมพัฒนาและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเห็นภาพรวมของระบบก่อนการพัฒนาจริง

1.4 จุดเด่นของระบบ

ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการฝากเลี้ยงที่นำเสนอมีจุดเด่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ดีกว่าระบบหรือแนวทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

1.4.1 การเป็นศูนย์กลางข้อมูลแบบรวมศูนย์ ระบบรวบรวมข้อมูลสถานที่รับฝากเลี้ยงสัตว์จากผู้ให้บริการหลายรูปแบบไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายตามสื่อสังคมออนไลน์ และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

1.4.2 แนวคิด Community-based Platform ระบบเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ให้บริการมืออาชีพและบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเป็นผู้ให้บริการรับฝากเลี้ยงสัตว์ได้ เพิ่มความหลากหลายของตัวเลือกและสร้างระบบนิเวศ ระหว่างผู้ใช้งานภายในแพลตฟอร์ม

1.4.3 การจับคู่สถานที่รับฝากกับลักษณะสัตว์เลี้ยง ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลสัตว์เลี้ยง เช่น ประเภท ขนาด อายุ หรือพฤติกรรมพิเศษ เพื่อให้ระบบช่วยกรองและแนะนำสถานที่รับฝากที่เหมาะสม ซึ่งเป็นความแตกต่างจากระบบทั่วไปที่มักแสดงผลเพียงรายการสถานที่โดยไม่มีการวิเคราะห์เชิงลึก

1.4.4 ระบบโปรไฟล์ รีวิว และการให้คะแนนจากผู้ใช้จริง ระบบมีการแสดงโปรไฟล์ผู้ให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมรีวิวจากผู้ใช้งานจริง ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

1.4.5 การออกแบบระบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง อินเทอร์เฟซและกระบวนการใช้งานถูกออกแบบให้เข้าใจง่าย รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลัก เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

1.4.6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบถูกออกแบบให้สามารถต่อยอดด้วยเทคโนโลยี เช่น Machine Learning สำหรับการแนะนำที่พัก และ OAuth สำหรับการเข้าสู่ระบบ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบในอนาคต

1.5 แผนการส่งมอบงาน (Roadmap)

ทีมพัฒนาได้วางแผนการส่งมอบงานออกเป็น 4 Release โดยแบ่งตามความสำคัญและความซับซ้อนของฟีเจอร์ เริ่มจากระบบพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้งานไปจนถึงฟีเจอร์ขั้นสูงที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แผนการส่งมอบงาน

Release	1	2	3	n
Date	3 December 2025	18 February 2026	1 April 2026	28 April 2026
Goal	Basic system for hosting and booking	Enhance communication and hosting management	System Admin and property recommendation	Production
Features	User Profile , Authentication System, Property Management, Room Category Management ,Booking System , Favorite Property System	Review/Rating System , Property Availability Selection System , Notification System , Hosting Dashboard , Password Policy , Authorization	Property Recommendation System , Owner Verification System , Admin System , Chat System, UX/UI Improvement	UX/UI Improvement

บทที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้

บทนี้นำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการฝากเลี้ยง โดยวิเคราะห์ความพร้อมในการพัฒนาระบบจากหลายมิติ ได้แก่ ความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี ซึ่งประเมินว่า Technology Stack ที่เลือกใช้สามารถรองรับความต้องการของระบบได้หรือไม่ รวมถึงความเป็นไปได้ด้านผู้ใช้งานและธุรกิจ ที่พิจารณาถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แรงจูงใจในการใช้งาน และความคุ้มค่าในการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์โครงงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแพลตฟอร์มการฝากเลี้ยงสัตว์ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เช่น Rover.com, DogVacay, PetBacker และ Wag เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การศึกษาในบทนี้จะช่วยยืนยันว่าโครงงานสามารถพัฒนาได้จริงภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่มีอยู่ พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งานและมีศักยภาพในการต่อยอดเชิงธุรกิจในอนาคต

2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Studies)

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการฝากเลี้ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าโครงงานสามารถพัฒนาได้จริงภายใต้ข้อจำกัดด้านเทคนิค เวลา และการใช้งาน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค/เทคโนโลยี และด้านผู้ใช้งานและธุรกิจ พร้อมทั้งระบุความท้าทาย (**Challenges**) ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของระบบ และแนวทางที่ทีมพัฒนาให้ความสำคัญเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านั้น

2.1.1 ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility)

โครงงานนี้มีความเป็นไปได้ด้านเทคนิค เนื่องจากเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เลือกใช้สามารถรองรับฟีเจอร์และความต้องการของระบบได้ ดังนี้

1) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระบบถูกออกแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ Next.js สำหรับส่วน Frontend ซึ่งรองรับการพัฒนาอินเทอร์เฟซแบบ Responsive และ Mobile-first ช่วยให้ระบบสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ ความท้าทายในส่วนนี้คือการออกแบบ UI ที่รองรับทั้ง Desktop และ Mobile ได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งทีมพัฒนาได้แก้ไขโดยยึดหลัก Mobile-first Design ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ Wireframe

2) การจัดการข้อมูลและ API Service ใช้ภาษา Go ในการพัฒนา API Service ร่วมกับ Fiber Framework ซึ่งช่วยให้การดึงข้อมูลมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณข้อมูลที่ไม่จำเป็น และรองรับการขยายระบบในอนาคต ความท้าทายสำคัญคือการป้องกัน Race Condition ในระบบจองห้องพัก ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานหลายคนพยายามจองห้องเดียวกันพร้อมกัน ทีมพัฒนาได้แก้ไขโดยออกแบบระบบ Room Category Calendar ที่จัดการสถานะห้องเป็นรายวันและใช้ Database Transaction เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว

3) ฐานข้อมูล ใช้ PostgreSQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก และเหมาะสมกับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อน เช่น ผู้ใช้งาน สัตว์เลี้ยง ที่พักและการจอง ความท้าทายคือการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่รองรับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมพัฒนาได้แก้ไขโดยออกแบบฐานข้อมูลทั้งหมด 41 ตาราง พร้อม Index และ Constraint ที่เหมาะสม

4) Machine Learning ระบบมีการพัฒนาและทดสอบระบบแนะนำสถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงในรูปแบบ Proof of Concept โดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ประเภทสัตว์ ขนาด และความต้องการพิเศษ ความท้าทายสำคัญคือการพัฒนาโมเดลที่มีประสิทธิภาพในช่วงเริ่มต้นที่ข้อมูลผู้ใช้งานยังมีจำกัด ทีมพัฒนาได้แก้ไขโดยออกแบบระบบบันทึกพฤติกรรมผู้ใช้งาน (User Behavior) เพื่อสะสมข้อมูลสำหรับปรับปรุงโมเดลในอนาคต

2.1.2 ความเป็นไปได้ด้านผู้ใช้งานและธุรกิจ (User & Business Feasibility)

1) ความต้องการของผู้ใช้งาน จากการศึกษาพฤติกรรมผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง พบว่าผู้ใช้งานมีความต้องการระบบที่ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล และเพิ่มความมั่นใจในการเลือกสถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยง ความท้าทายคือการทำให้ผู้ใช้งานใหม่เชื่อมั่นในระบบและกลับมาใช้งานซ้ำ ทีมพัฒนาได้แก้ไขโดยออกแบบระบบรีวิวและการให้คะแนนจากผู้ใช้งานจริง พร้อมระบบยืนยันตัวตนผู้ให้บริการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือภายในแพลตฟอร์ม

2) แรงจูงใจในการใช้งานระบบ ระบบเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเป็นผู้ให้บริการรับฝากเลี้ยงสัตว์ได้ในลักษณะ Community-based ความท้าทายคือการดึงดูดให้ผู้ให้บริการรายใหม่สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มและให้ผู้ใช้งานกลับมารีวิวหลังใช้บริการจริง ทีมพัฒนาได้แก้ไขโดยออกแบบกระบวนการสมัครที่ง่ายและระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งานรีวิวหลังเช็คเอาต์

3) ความคุ้มค่าในการพัฒนา โครงงานสามารถพัฒนาเป็นเวอร์ชันต้นแบบได้ภายในระยะเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยไม่ต้องลงทุนสูงในโครงสร้างพื้นฐาน ความท้าทายคือการบริหารจัดการทรัพยากรและเวลาของทีมพัฒนาที่มีจำกัด ทีมพัฒนาได้แก้ไขโดยใช้แนวทาง Agile และแบ่งการพัฒนาออกเป็น Release ย่อย เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนและสามารถต่อยอดเชิงธุรกิจในอนาคตได้

2.2 โครงงานที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการฝากเลี้ยง คณะผู้พัฒนาได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์แพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เพื่อนำแนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบ รวมถึงศึกษาข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนา โดยแพลตฟอร์มที่นำมาศึกษามีดังต่อไปนี้

1) Rover.com เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2011 ดำเนินงานในรูปแบบ Sharing Economy โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการดูแลสัตว์เลี้ยงได้ ครอบคลุมบริการหลากหลาย เช่น การรับฝากเลี้ยง การพาเดินเล่น และการดูแลที่บ้าน โดยมีระบบรีวิวและการให้คะแนนจากผู้ใช้งานจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้บริการ จากการศึกษาโมเดลธุรกิจของ Rover.com พบว่าความสำเร็จของแพลตฟอร์มมาจากการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เชื่อมโยงทั้งฝั่งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] โครงงานนี้ได้นำแนวคิด Community-based Platform และระบบรีวิวจาก Rover.com มาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตาม โครงงานนี้มุ่งเน้นการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยเพิ่มระบบ Machine Learning สำหรับการจับคู่สถานที่รับฝากกับลักษณะของสัตว์เลี้ยง และรองรับภาษาไทยเป็นหลัก

2) DogVacay เป็นแพลตฟอร์มรับฝากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2012 ดำเนินงานในรูปแบบคล้ายคลึงกับ Rover.com โดยเน้นการเชื่อมโยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงกับผู้ให้บริการในชุมชน มีระบบโปรไฟล์ผู้ให้บริการที่ละเอียด รวมถึงระบบรีวิวและการให้คะแนน ต่อมาในปี ค.ศ. 2017 DogVacay ได้ควบรวมกิจการกับ Rover.com จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง DogVacay และ Rover.com พบว่า DogVacay มีจุดเด่นด้านการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและความเป็นส่วนตัวของบริการ [4] โครงงานนี้ได้นำแนวคิดด้านการสร้างโปรไฟล์ผู้ให้บริการที่ละเอียดและการสร้าง

ความสัมพันธ์ในชุมชนจาก DogVacay มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบโปรไฟล์และระบบรีวิว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการเลือกใช้บริการ

3) Wag เป็นแพลตฟอร์มบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2015 เน้นให้บริการในรูปแบบ On-demand โดยผู้ใช้งานสามารถจองบริการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน ครอบคลุมบริการพาเดินเล่น รับฝากเลี้ยง และดูแลที่บ้าน มีระบบ GPS Tracking สำหรับติดตามสัตว์เลี้ยงแบบ Real-time และระบบประกันภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงระหว่างใช้บริการ จากการเปรียบเทียบ Wag และ Rover พบว่า Wag มีจุดเด่นด้านความสะดวกและรวดเร็วในการจองบริการ แต่มีข้อจำกัดด้านคุณภาพของผู้ให้บริการที่ไม่สม่ำเสมอ [3] โครงงานนี้ได้นำแนวคิดด้านความสะดวกในการจองและระบบแจ้งเตือนจาก Wag มาปรับใช้ในการออกแบบ Booking System และ Notification System โดยเพิ่มระบบการตรวจสอบและยืนยันผู้ให้บริการ (Owner Verification System) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ

4) การเปรียบเทียบแอปพลิเคชันบริการดูแลสัตว์เลี้ยง จากการศึกษาบทความเปรียบเทียบแอปพลิเคชันบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดในปี ค.ศ. 2025 พบว่าคุณสมบัติสำคัญที่ผู้ใช้งานให้ความสำคัญมากที่สุด ได้แก่ ความง่ายในการค้นหาและจองบริการ ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ระบบการสื่อสารระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการ และความโปร่งใสของราคา [2] โครงงานนี้ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดฟีเจอร์หลักของระบบ โดยเน้นการออกแบบ UI/UX ที่ใช้งานง่าย ระบบค้นหาและกรองที่มีประสิทธิภาพ และระบบแชทสำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน

สรุปการศึกษาโครงงานที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 แหล่ง พบว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน โดยระบบ JoodPakPaw ได้นำแนวคิดที่ดีที่สุดจากแต่ละแพลตฟอร์มมาผสมผสานกัน พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์บริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะ ได้แก่ ระบบ Machine Learning สำหรับจับคู่สถานที่รับฝากกับลักษณะสัตว์เลี้ยง ระบบยืนยันตัวตนผู้ให้บริการ และการรองรับภาษาไทยเป็นหลัก ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบฟีเจอร์ระหว่างแพลตฟอร์มที่ศึกษาและระบบ JoodPakPaw

ฟีเจอร์	Rover.com	DogVacay	Wag	JoodPakPaw
ระบบจองออนไลน์	✓	✓	✓	✓
ระบบรีวิวและให้คะแนน	✓	✓	✓	✓
Community-based Platform	✓	✓	✗	✓
ระบบแชทสื่อสาร	✓	✗	✓	✓
ระบบแจ้งเตือน	✓	✗	✓	✓
ML Recommendation	✗	✗	✗	✓
ระบบยืนยันตัวตนผู้ให้บริการ	✗	✗	✗	✓
รองรับภาษาไทย	✗	✗	✗	✓
GPS Tracking	✗	✗	✓	✗
ระบบประกันภัยสัตว์เลี้ยง	✗	✗	✓	✗
โปรไฟล์สัตว์เลี้ยง	✓	✓	✗	✓
ระบบจัดการปฏิทินวันว่าง	✓	✓	✗	✓

บทที่ 3 การออกแบบเชิงเทคนิค

บทนี้นำเสนอการออกแบบเชิงเทคนิคของแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการฝากเลี้ยง โดยครอบคลุมการวางแผน Product Backlog และการแบ่ง Sprint ตามหลักการ Agile รวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ ที่แสดงให้เห็นการทำงานร่วมกันของแต่ละ Component ในระดับ Container และ Port นอกจากนี้ยังอธิบายการออกแบบซอฟต์แวร์ในแต่ละด้าน ได้แก่ UX/UI, Frontend, Backend และ Database พร้อมทั้งการออกแบบกรณีทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้ตามความต้องการที่กำหนดไว้

3.1 Product Backlog

โครงการ JoodPakPaw ได้วางแผน Product Backlog โดยยึดหลักการ DEEP (Detailed, Estimated, Emergent, Prioritized) เป็นแนวทางหลักในการจัดการ Product Backlog Item (PBI) ทั้งหมด โดยแบ่งการส่งมอบออกเป็น 4 Release สอดคล้องกับ Roadmap ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 1.5 ดังนี้

- Release 1 มุ่งเน้นระบบพื้นฐานสำหรับเปิดรับจอง (ส่งมอบ 2 ธันวาคม 2568)
- Release 2 พัฒนาระบบจัดการที่พักขั้นสูง (ส่งมอบ 17 กุมภาพันธ์ 2569)
- Release 3 ระบบยืนยันตัวตน เต็มรูปแบบ (ส่งมอบ 1 เมษายน 2569)
- Release 4 ระบบ Production เต็มรูปแบบ (ส่งมอบ 28 เมษายน 2569)

PBI แต่ละรายการถูก Split ให้มีขนาดเล็กเพียงพอที่จะพัฒนาให้เสร็จภายใน 1 Sprint โดยแต่ละ PBI แทนฟีเจอร์ API ระดับ Endpoint เดียว ครอบคลุมทั้งฝั่ง Backend และ Frontend เพื่อให้ประเมิน Story Points ได้แม่นยำและติดตามความคืบหน้าได้ชัดเจน ทีมกำหนด Priority ตามหลัก MoSCoW (Must Have / Should Have) โดยฟีเจอร์ที่เป็น Must Have จะถูกจัดให้อยู่ใน Sprint แรกๆ ของแต่ละ Release เสมอ

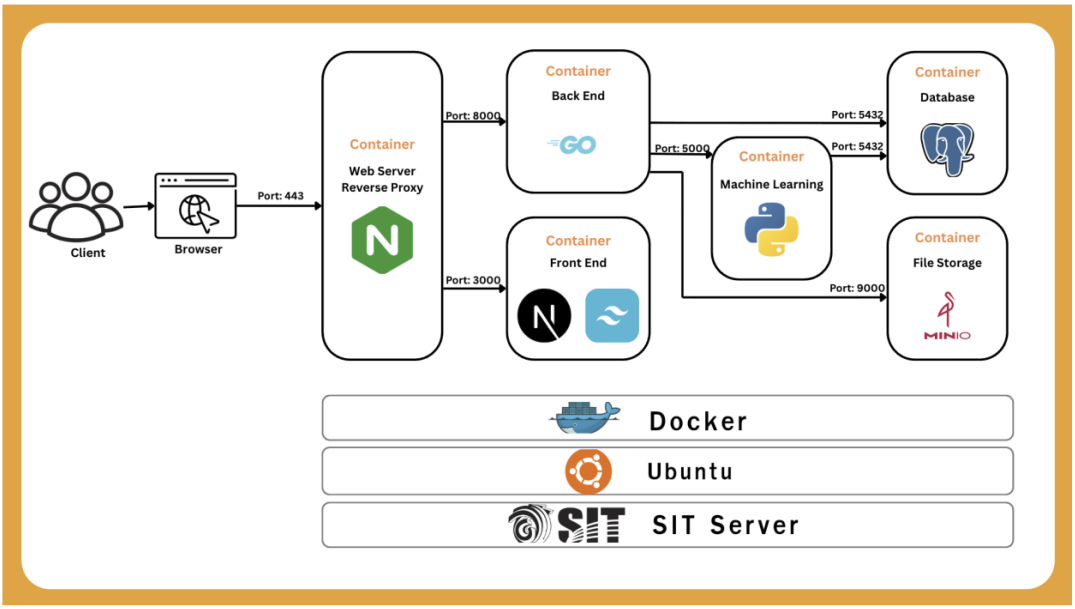
ตารางที่ 3.1 แสดงภาพรวม Product Backlog ทั้งหมด 190 PBI ใน 11 Sprints โดย PBI ทั้งหมดมีสถานะ Done แสดงให้เห็นว่าทีมสามารถส่งมอบงานได้ครบถ้วนตาม Roadmap ทุก Release ส่วนรายละเอียด PBI รายการของแต่ละ Sprint แสดงในภาคผนวก ก

ตารางที่ 3.1 สรุปภาพรวม Product Backlog

Release	Sprint	จำนวน PBI	Story Points	วันส่งมอบ
Release 1	Sprint 1	14	28	2 ธันวาคม 2568
Release 1	Sprint 2	8	16	2 ธันวาคม 2568
Release 1	Sprint 3	28	52	2 ธันวาคม 2568
Release 2	Sprint 4	8	22	17 กุมภาพันธ์ 2569
Release 2	Sprint 5	10	22	17 กุมภาพันธ์ 2569
Release 2	Sprint 6	12	24	17 กุมภาพันธ์ 2569
Release 3	Sprint 7	18	36	1 เมษายน 2569
Release 3	Sprint 8	42	102	1 เมษายน 2569
Release 3	Sprint 9	29	62	1 เมษายน 2569
Release 3	Sprint 10	20	46	1 เมษายน 2569
Release 4	Sprint 11	1	2	28 เมษายน 2569
รวมทั้งหมด	**10 Sprints**	**190**	**412**	

3.2 System Architecture

ระบบ JoodPakPaw ทำงานบน SIT Server ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยใช้ Ubuntu OS เป็น Host Operating System และ Docker เป็น Container Runtime ทั้งระบบประกอบด้วย 6 Containers ที่ทำงานร่วมกันผ่าน Docker Network ชื่อ catbnb-network โดยมี Nginx เป็น Reverse Proxy คอยรับ HTTPS Traffic ที่ Port 443 และ Forward ไปยัง Service ภายในที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.1 System Architecture diagram

Container	Image	Port	Role
catbnb-nginx	nginx:alpine	80, 443	Reverse proxy, SSL termination
catbnb-api	catbnb-api	8000-8001	Go/Fiber backend API
joodpakpaw_frontend	joodpakpaw-frontend	3000	Next.js frontend
catbnb-ml	catbnb-ml	5000	Python ML service
catbnb-postgres	postgres:15-alpine	5432	PostgreSQL database
minio	minio/minio	8900, 8901	Object/file storage

รูปที่ 3.2 Component System Architecture

1) catbnb-nginx (Image: nginx:alpine | Port: 80, 443) เป็น Container แรกที่รับ Traffic จาก Client ทำหน้าที่เป็น Reverse Proxy และ SSL Termination โดย Client เชื่อมต่อเข้ามาที่ Port 443 (HTTPS) พร้อม SSL Certificate จาก GlobalSign (*.sit.kmutt.ac.th) ซึ่ง Nginx จะ Decrypt Traffic แล้ว Forward ไปยัง Service ที่เหมาะสมภายใน Docker Network นอกจากนี้ยังรับ Port 80 (HTTP) สำหรับ Redirect ไป HTTPS โดย Container นี้จะ Depend on ทุก Service ก่อนเสมอ และ Mount SSL Certificate Folder เข้ามาแบบ Read-only

2) catbnb-api (Image: catbnb-api | Port: 8000, 8001) เป็น Backend API หลักของระบบ พัฒนาด้วย Go และ Fiber Framework รับ Request จาก Nginx ที่ Port 8000 ทำหน้าที่ประมวลผล Business Logic ทั้งหมด ได้แก่ การจัดการ Booking, User Management, JWT Authentication, SMTP Email Notification และ SSE Notification โดย Container นี้ Depend on catbnb-postgres และ minio ก่อนเสมอ และรับ Environment Variables ผ่าน .env file ที่ Mount เข้ามา โดยตัวแปรสำคัญ เช่น DATABASE_HOST และ FILE_SYSTEM_S3_ENDPOINT ถูก Override ผ่าน Docker environment โดยตรง
3) joodpakpaw_frontend (Image: joodpakpaw-frontend | Port: 3000) เป็น Frontend ของระบบ พัฒนาด้วย Next.js และ Tailwind CSS รับ Request จาก Nginx ที่ Port 3000 ทำหน้าที่ Render หน้าเว็บและ UI ที่ผู้ใช้งานโต้ตอบด้วยทั้งหมด เช่น หน้าค้นหาที่พักสัตว์เลี้ยง หน้า Booking และหน้า Profile โดย Container นี้เชื่อมต่อกับ catbnb-network พร้อม Alias joodpakpaw_frontend และ frontend เพื่อให้ Container อื่นใน Network สามารถเรียกถึงได้ด้วยชื่อ
4) catbnb-ml (Image: catbnb-ml | Port: 5000) เป็น Machine Learning Service พัฒนาด้วย Python ทำหน้าที่ประมวลผลด้าน AI/ML ของระบบ เช่น การแนะนำที่พัก (Recommendation System) รับ Request จาก catbnb-api ผ่าน Port 5000 และสามารถเชื่อมต่อกับ catbnb-postgres โดยตรงผ่าน Port 5432 เพื่อดึงข้อมูลมาประมวลผลได้โดยไม่ต้องผ่าน Backend
5) catbnb-postgres (Image: postgres:15-alpine | Port: 5432) เป็นฐานข้อมูลหลักของระบบ ใช้ PostgreSQL 15 Alpine ซึ่งมีขนาดเบาและเสถียร เก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบ JoodPakPaw ที่มีโครงสร้างฐานข้อมูล 41 Tables รับ Connection จากทั้ง catbnb-api และ catbnb-ml ภายใน Docker Network ข้อมูลถูก Persist ผ่าน Docker Volume (postgres_data) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายเมื่อ Container ถูก Restart
6) minio (Image: minio/minio | Port: 8900, 8901) เป็น Object Storage ทำหน้าที่เก็บไฟล์และรูปภาพของระบบ เช่น รูปโปรไฟล์ผู้ใช้งานและรูปภาพที่พักสัตว์เลี้ยง ทำงานในลักษณะเดียวกับ Amazon S3 โดย catbnb-api เชื่อมต่อผ่าน minio:9000 ส่วน Port 8901 ใช้สำหรับเข้า Web Console เพื่อจัดการ Bucket และไฟล์ภายในระบบ ข้อมูลถูก Mount จาก Host ที่ /home/sysadmin/minio/data

3.3 การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)

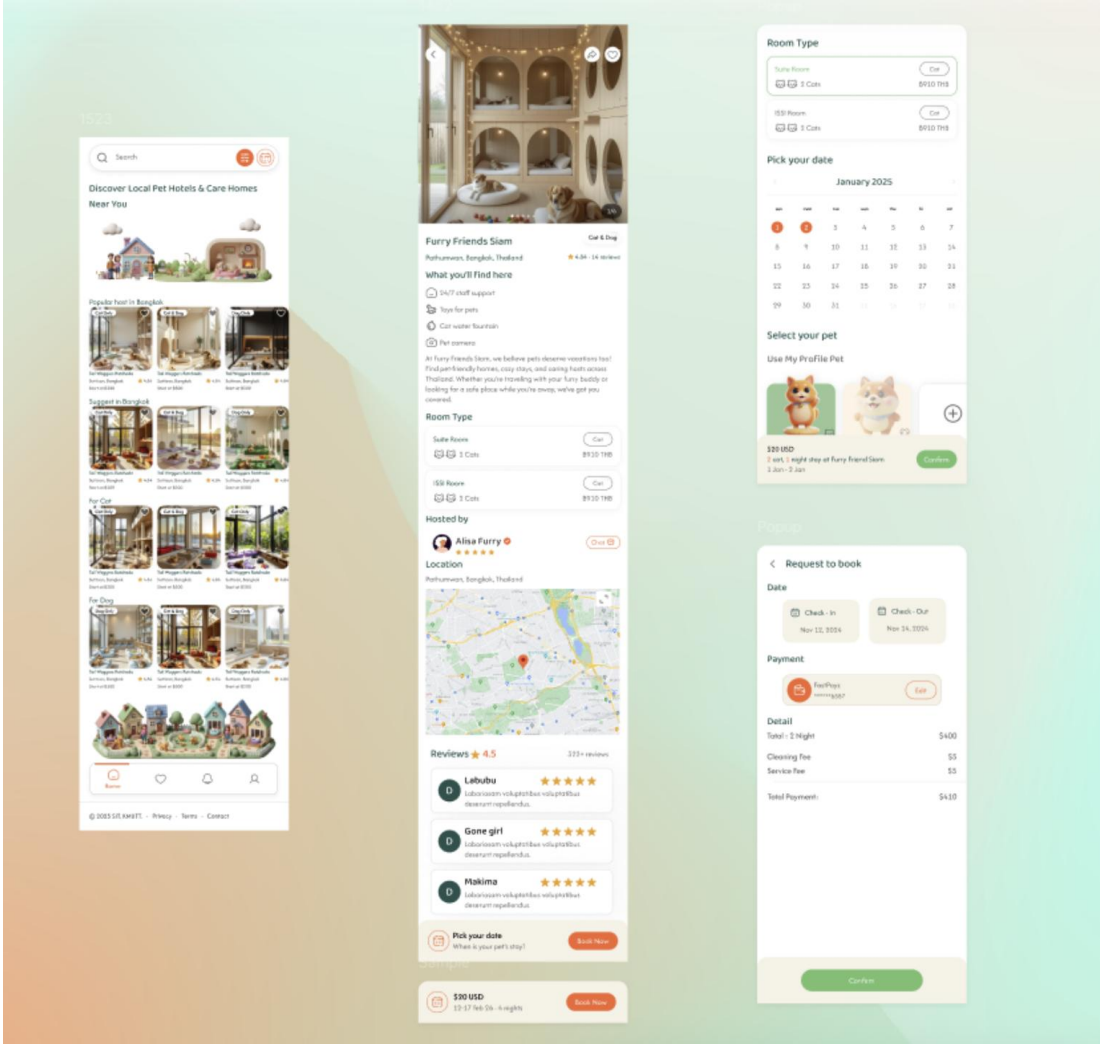
บทนี้นำเสนอการออกแบบซอฟต์แวร์ของระบบ JoodPakPaw ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การออกแบบ UX/UI การออกแบบ Frontend Components การออกแบบ Backend API Services และการออกแบบฐานข้อมูล โดยแต่ละองค์ประกอบได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกันและรองรับความต้องการของระบบที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบมีดังนี้

3.3.1 UX/UI

แนวคิดหลักของการออกแบบคือ "Warm, Friendly, Simple but Trustworthy" โดยมุ่งเน้นที่ความเข้าใจง่าย ความรู้สึกปลอดภัยในการใช้งาน และอารมณ์เชิง ผู้ใช้ควรรู้สึกว่าระบบนี้ "เข้าใจคนรักสัตว์" ไม่เป็นทางการจนเกินไป แต่ยังคงความเป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือสำหรับการจองที่พัก

3.3.1.1 แนวคิดการออกแบบ User Experience (UX)

1) ลด Cognitive Load ผู้ใช้ไม่ควรถูกบังคับให้คิดหรือเปรียบเทียบข้อมูลมากเกินไปในหนึ่งหน้าจอ จึงมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น Section ชัดเจน เช่น ข้อมูลภาพรวม สิ่งอำนวยความสะดวก ประเภทห้อง และตำแหน่งที่ตั้ง
2) Progressive Disclosure แสดงข้อมูลเท่าที่จำเป็นก่อน และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเมื่อผู้ใช้ต้องการ เช่น รายละเอียดห้องพักจะถูกซ่อนไว้ในส่วนเฉพาะ ไม่แสดงทั้งหมดในหน้าแรก
3) Consistent Interaction Pattern รูปแบบปุ่ม การ์ด และลำดับข้อมูลเหมือนกันทุกหน้า เพื่อให้ผู้ใช้เรียนรู้การใช้งานเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ทั้งระบบได้
4) Mobile-first Thinking Wireframe ถูกออกแบบโดยเริ่มจากมุมมองมือถือก่อน เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าถึงระบบผ่านสมาร์ตโฟน ตัวอย่าง Wireframe ของระบบแสดงในรูปที่ 3.3

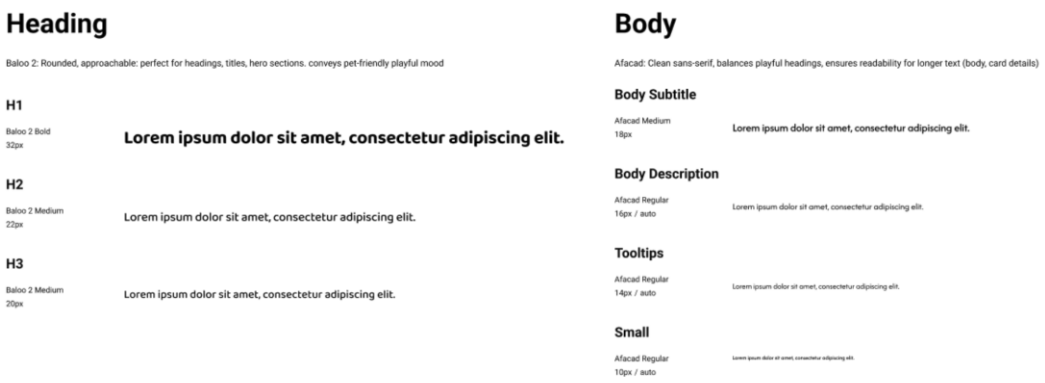


รูปที่ 3.3 Wireframe

3.3.1.2 แนวคิดการออกแบบ User Interface (UI)

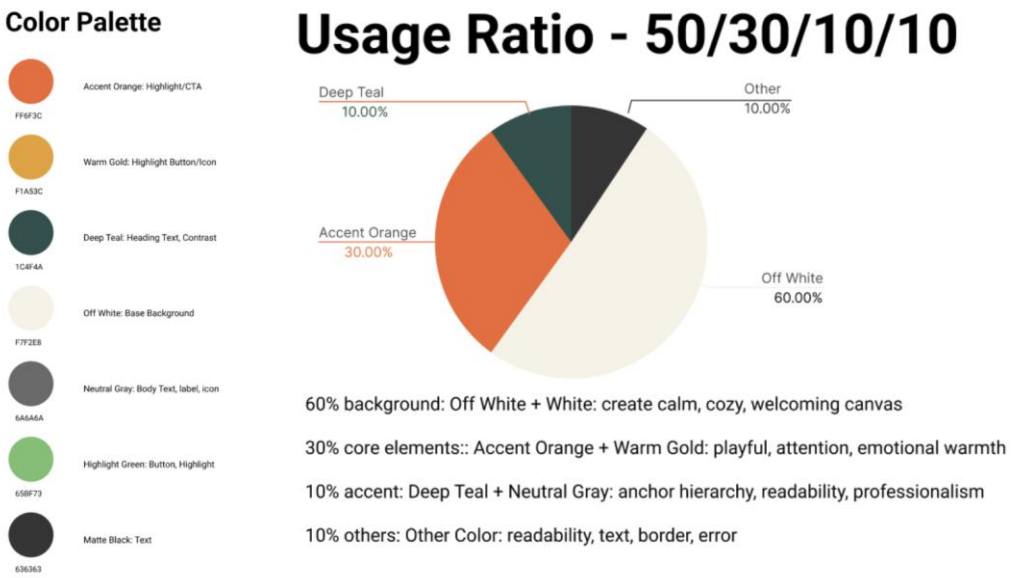
1) การออกแบบ Typography ระบบใช้ฟอนต์ 2 ตระกูลเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเป็นมิตรและความอ่านง่าย ดังแสดงในรูปที่ 3.4

- Baloo 2 ใช้สำหรับ Heading และ Title ลักษณะโค้งมน (Rounded) ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง สนุก และสื่อถึงความเป็น Pet-friendly เหมาะกับ Hero Section และหัวข้อหลัก
- Afacad ใช้สำหรับเนื้อหา (Body) รายละเอียดการ์ด และข้อความยาว เป็น Sans-serif ที่เรียบสะอาดตา ช่วยให้อ่านง่ายและลดความเหนื่อยล้าทางสายตา



รูปที่ 3.4 Typography

2) แนวคิดการออกแบบ Color Theme การเลือกสีถูกออกแบบตามหลัก Emotional + Functional Design โดยใช้สัดส่วนสีแบบ 50/30/10/10 ดังแสดงในรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 Color Palette

3) การออกแบบ Wireframe ถูกออกแบบในระดับ Low-fidelity เพื่อโฟกัสที่โครงสร้างและประสบการณ์ผู้ใช้ ไม่เน้นความสวยงามหรือรายละเอียดกราฟิก โดยมีหน้าหลักที่ออกแบบ ดังนี้

- หน้า Home ประกอบด้วย Header + Search Bar ส่วนกลางเป็น List ของ Property Card เรียงในแนวตั้ง และส่วนล่างเป็น Bottom Navigation
- หน้า Property Detail ประกอบด้วย Image Gallery อยู่ด้านบน ข้อมูลที่พักแบ่งเป็น Section ชัดเจน และปุ่มจองถูกออกแบบให้เข้าถึงง่ายในตำแหน่งเดิมเสมอ
- หน้า Favorite ประกอบด้วย รายการโฟลเดอร์ที่พักโปรด และรายการที่พักภายในแต่ละโฟลเดอร์

Wireframe เหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถตรวจสอบโครงสร้าง UX ได้ก่อนการพัฒนา UI จริง ลดความเสี่ยงในการแก้ไขงานภายหลัง

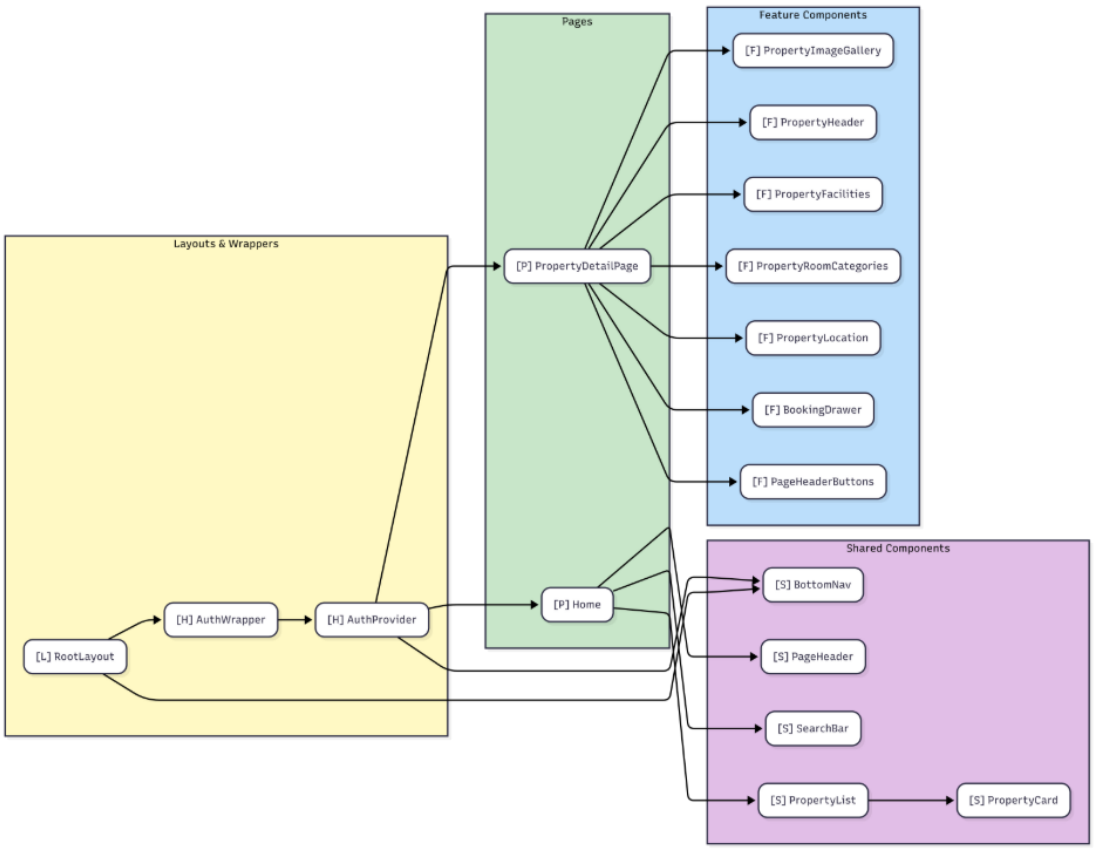
3.3.2 Frontend

3.3.2.1 แผนภาพการออกแบบ Frontend Components

รูปแบบสัญลักษณ์ใน Component Diagram เพื่อให้เข้าใจบทบาทของแต่ละ Component อย่างชัดเจน ระบบได้กำหนดสัญลักษณ์สำหรับใช้ในแผนภาพ Component Diagram ดังแสดงในรูปที่ 3.6

- [P] (Page Component) — Component ระดับหน้า ทำหน้าที่เป็น entry point ของ route และเป็นผู้ควบคุมการประกอบหน้าจอ
- [L] (Layout Component) — Component ที่กำหนดโครงสร้าง UI ร่วมกันของหลายหน้า เช่น navigation หรือ provider ระดับบน
- [F] (Feature Component) — Component เฉพาะทางของฟีเจอร์หนึ่งๆ มีความซับซ้อนและไม่ถูกออกแบบให้ใช้ทั่วไป
- [S] (Shared Component) — Component ที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ในหลายหน้าและหลายฟีเจอร์

- [H] (Higher-Order / Wrapper Component) — Component ที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มเพื่อจัดการ global state หรือ context



รูปที่ 3.6 Layered Architecture diagram

จากแผนภาพ Component Diagram ในรูปที่ 3.6 ระบบสามารถแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ชั้นหลัก ได้แก่ Page Layer, Layout & Wrapper Layer และ Shared & Feature Component Layer โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) Page Components

[P] Home (/app/page.tsx) เป็นหน้าหลักของระบบ ทำหน้าที่แสดงรายการที่พักทั้งหมดให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและเรียกดูได้

- รับผิดชอบการจัดการ state เช่น properties, isLoading และ searchQuery

- ประกอบหน้าจอโดยเรียกใช้ Shared Components ได้แก่ PageHeader, SearchBar และ PropertyList

[P] PropertyDetailPage (/app/[propertyId]/page.tsx) เป็นหน้ารายละเอียดของที่พักแต่ละแห่ง

- ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงข้อมูลเชิงลึกของที่พัก เช่น รูปภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องพัก และตำแหน่งที่ตั้ง
- ใช้ custom hook (usePropertyLoader) ในการดึงข้อมูล
- ประกอบจาก Feature-specific Components เช่น PropertyImageGallery, PropertyHeader, PropertyFacilities, PropertyRoomCategories, PropertyLocation และ BookingDrawer

2) Layout & Wrapper Components

[L] RootLayout (/app/layout.tsx) เป็น layout หลักของทั้งระบบ

- กำหนดโครงสร้าง HTML และครอบทุกหน้า
- เชื่อมต่อระบบ authentication และ global state
- ใช้ AuthWrapper และ BottomNav

[H] AuthWrapper / AuthProvider

- ทำหน้าที่จัดการ authentication context
- ป้องกันการส่ง props แบบซ้อนลึก (prop drilling)
- เปิดโอกาสให้ทุก Component เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานผ่าน hook useAuth

3) Shared และ Feature-specific Components

- Shared Components ได้แก่ BottomNav, PageHeader, SearchBar, PropertyList และ PropertyCard
- Feature-specific Components (Property Detail) ถูกออกแบบให้ผูกกับโดเมน "Property" โดยเฉพาะ และไม่ถูกนำไปใช้ข้ามฟีเจอร์

3.3.2.2 การวิเคราะห์ Shared Components และการนำกลับมาใช้ซ้ำ

จากแผนภาพในรูปที่ 3.6 สามารถแยก Components ที่เป็น Shared Library ออกมาได้อย่างชัดเจน ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 Shared Components และผู้เรียกใช้งาน

Shared Component	**Components ที่เรียกใช้**	**คำอธิบาย**
BottomNav	RootLayout	สร้างโครงสร้าง navigation ที่สอดคล้องกันทั้งระบบ แก้ไขได้จากจุดเดียว
PageHeader	Home	สร้างรูปแบบหัวหน้าที่เหมือนกัน เพิ่มความสม่ำเสมอของ UI
SearchBar	Home	แยก logic การค้นหาออกจากหน้า ช่วยลดความซับซ้อน
PropertyList	Home	ทำหน้าที่จัดการ layout ของรายการข้อมูล โดยไม่ผูกกับแหล่งข้อมูล
PropertyCard	PropertyList	เป็น unit พื้นฐานของข้อมูลที่พัก สามารถ reuse ในหลายบริบท
AuthProvider	ทุก Page	เป็น single source of truth ของสถานะผู้ใช้

มิติเชิงคุณภาพของการออกแบบมีดังนี้

- Separation of Concerns - แต่ละ Component มีหน้าที่ชัดเจน ไม่ทำงานซ้ำซ้อนกัน
- Reusability - Shared Components สามารถนำไปใช้ในหน้าอื่น เช่น Favorites หรือ Search Results ได้ทันที

- Maintainability - เมื่อ UI หรือ logic เปลี่ยน แก้ไขเพียง Component เดียว
- Scalability - โครงสร้างรองรับการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่โดยไม่กระทบโค้ดเดิม

3.3.2.3 การจัดการ Configuration โดยไม่ Hardcode

1) Environment Variables ค่าที่เปลี่ยนแปลงตาม environment ถูกกำหนดผ่านไฟล์ .env โดยมีตัวอย่างตัวแปร ดังนี้
    - NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL — ใช้ใน lib/apiClient.ts เพื่อกำหนด base URL ของ backend API และใช้ใน PropertyCard เพื่อสร้าง URL ของรูปภาพจาก server
    - แนวทางนี้ช่วยให้สามารถสลับ environment (development / production) ได้โดยไม่ต้องแก้ไข source code

2) Next.js Configuration (next.config.ts)

    ไฟล์ next.config.ts ใช้จัดการการตั้งค่าระดับ build และ server เช่น

    - Image Optimization — กำหนด images.remotePatterns เพื่อ whitelist domain ของรูปภาพจาก backend

    ประโยชน์ของแนวทาง Configuration นี้

    - เพิ่มความยืดหยุ่นในการ deploy
    - ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
    - เพิ่มความง่ายในการบำรุงรักษา
    - รองรับการทำงานในหลาย environment อย่างเป็นระบบ

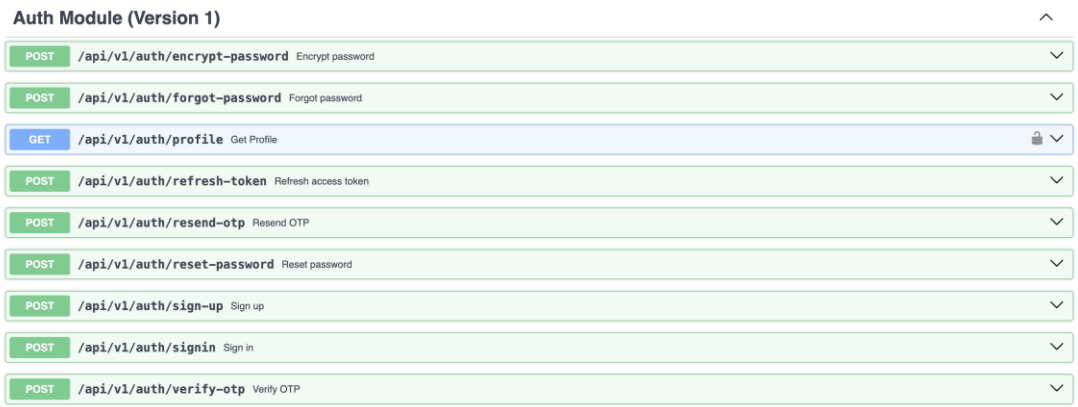
3.3.3 Backend

ระบบ Backend ของ JoodPakPaw พัฒนาด้วย Go (Fiber Framework) โดยออกแบบตามหลักการ Layered Architecture แบบ Module-based เพื่อให้แต่ละส่วนมีความ

รับผิดชอบที่ชัดเจน สามารถบำรุงรักษาและขยายระบบได้ง่าย ในหัวข้อนี้จะอธิบายภาพรวม API Endpoints ทั้งหมด โครงสร้าง Layered Architecture และ Techniques/Tools ที่ใช้ในการพัฒนา

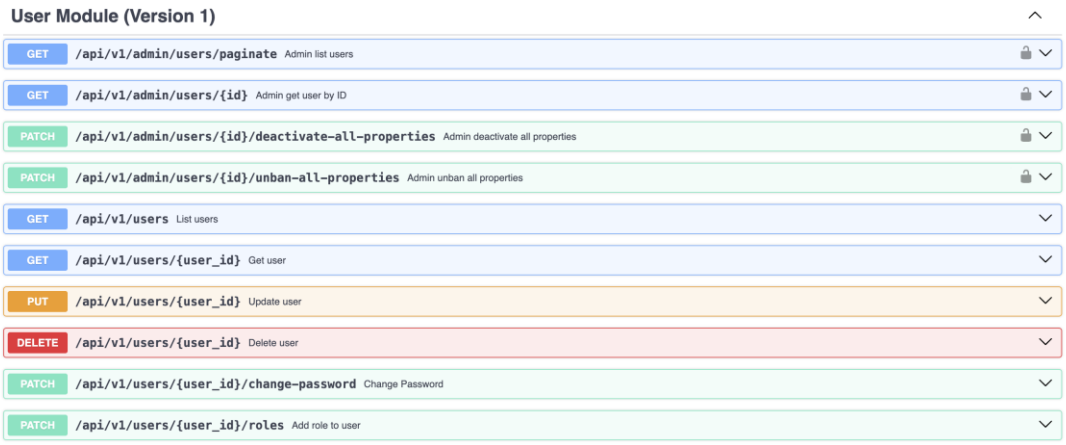
ระบบแบ่ง API Endpoints ออกเป็น 17 Module ตามโดเมนของฟีเจอร์ โดยทุก Endpoint อยู่ภายใต้ Base URL /api/v1 และใช้มาตรฐาน RESTful HTTP Methods (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) แต่ละ Module มีรายละเอียดดังนี้

1) การจัดการการยืนยันตัวตน รับผิดชอบกระบวนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานทั้งหมด ครอบคลุมตั้งแต่การสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ยืนยัน OTP รีเซ็ตรหัสผ่าน และการต่ออายุ Access Token ผ่าน Refresh Token ดังแสดงในรูปที่ 3.7



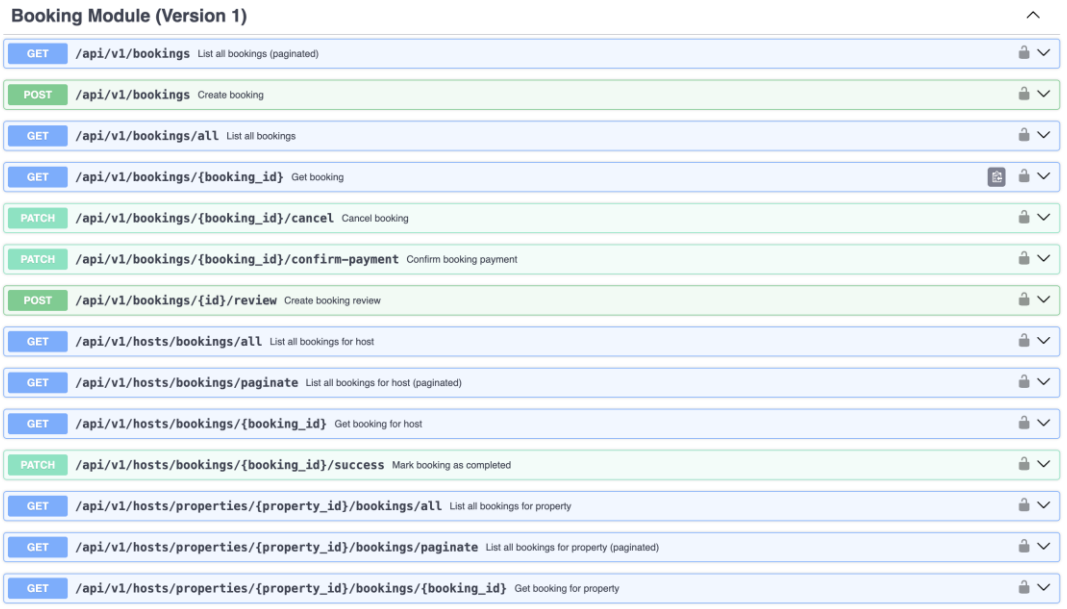
รูปที่ 3.7 endpoint การจัดการการยืนยันตัวตน

2) การจัดการผู้ใช้งาน จัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ ทั้งการดึงข้อมูล อัปเดตโปรไฟล์ เปลี่ยนรหัสผ่าน และการจัดการสิทธิ์โดย Admin เช่น การระงับหรือยกเลิกการระงับที่พักของผู้ใช้ ดังแสดงในรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 endpoint การจัดการผู้ใช้งาน

3) การจัดการการจองที่พัก ครอบคลุมวงจรการจองทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างการจอง การยืนยันชำระเงิน การยกเลิก และการ Checkout รวมถึง Endpoint สำหรับ Host ในการดูและจัดการการจองของที่พักตนเอง ดังแสดงในรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 endpoint การจัดการการจองที่พัก

4) การจัดการที่พักที่ชื่นชอบ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกที่พักที่สนใจลงในโฟลเดอร์โปรดได้ รองรับการสร้าง แก้ไข และลบโฟลเดอร์ รวมถึงการเพิ่มหรือลบที่พักออกจากรายการโปรด ดังแสดงในรูปที่ 3.10



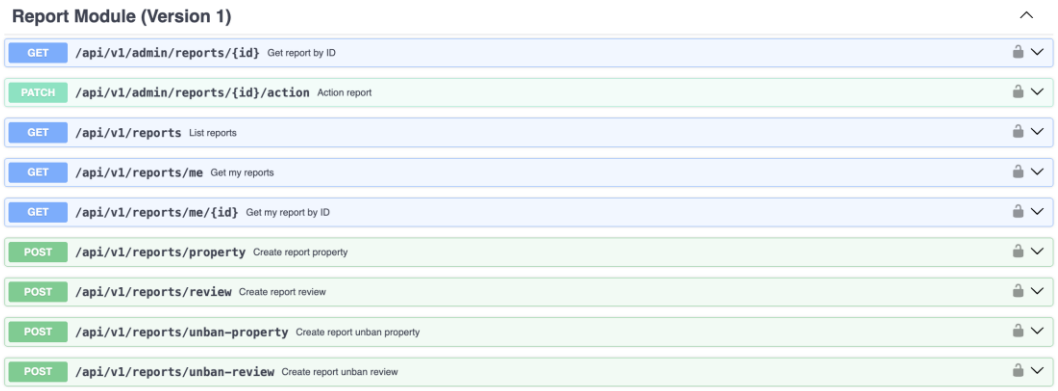
รูปที่ 3.10 endpoint การจัดการที่พักที่ชื่นชอบ

5) การจัดการที่พัก รับผิดชอบการจัดการข้อมูลที่พักครบวงจร ทั้งการสร้าง แก้ไข ลบ และค้นหาที่พัก รวมถึงการจัดการรูปภาพ การแนะนำที่พักด้วย ML และการดูโปรไฟล์ของ Host ดังแสดงในรูปที่ 3.11



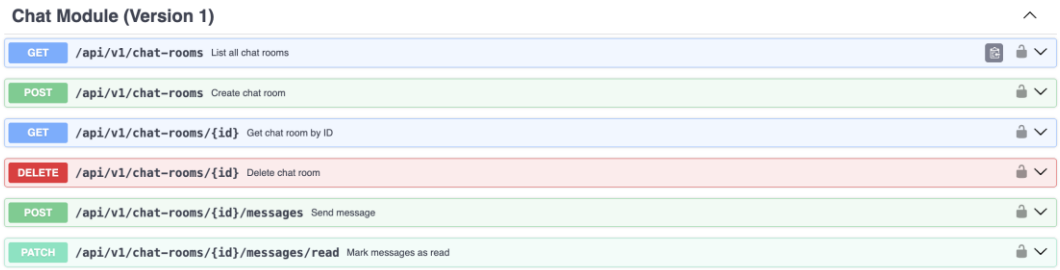
รูปที่ 3.11 endpoint การจัดการที่พัก

6) การจัดการการรายงาน รองรับการรายงานปัญหาจากผู้ใช้งาน ทั้งการรายงานรีวิวและที่พักที่ไม่เหมาะสม รวมถึง Endpoint สำหรับ Admin ในการดูและดำเนินการกับรายงานที่ได้รับ ดังแสดงในรูปที่ 3.12



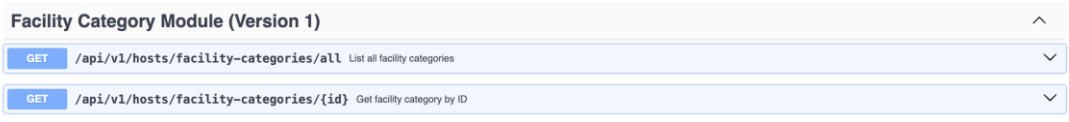
รูปที่ 3.12 endpoint การจัดการการรายงาน

7) การจัดการระบบแชทพูดคุย รองรับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและ Host ในรูปแบบ Real-time ผ่านห้องแชท รองรับการสร้างห้องแชท ส่งข้อความ และการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 3.13



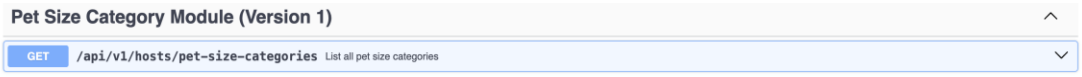
รูปที่ 3.13 endpoint การจัดการระบบแชทพูดคุย

8) การจัดการประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวก จัดการข้อมูลประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ Host สามารถระบุไว้ในที่พัก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกรองและเปรียบเทียบที่พักได้อย่างสะดวก ดังแสดงในรูปที่ 3.14



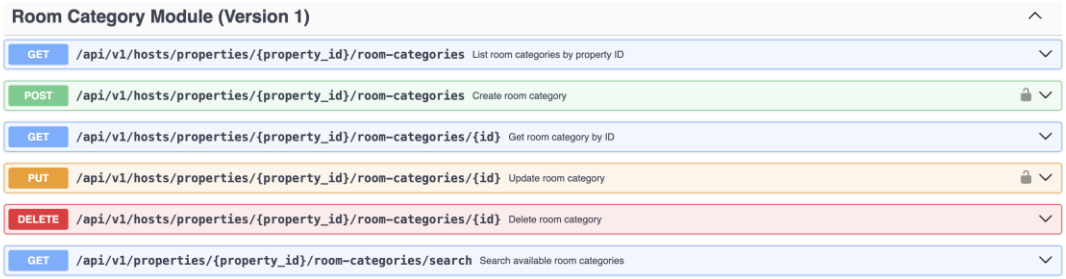
รูปที่ 3.14 endpoint การจัดการประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวก

9) การจัดการขนาดของสัตว์ จัดการข้อมูลหมวดหมู่ขนาดของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ Host สามารถกำหนดประเภทสัตว์ที่รับได้ และผู้ใช้งานสามารถค้นหาที่พักที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงของตน ดังแสดงในรูปที่ 3.15



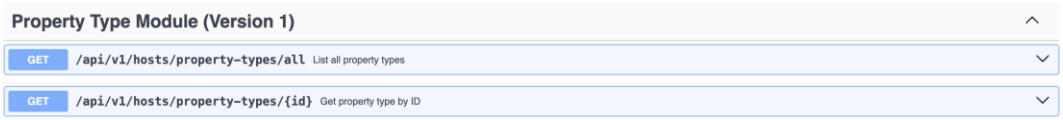
รูปที่ 3.15 endpoint การจัดการขนาดของสัตว์

10) การจัดการหมวดหมู่ห้อง รองรับการจัดการหมวดหมู่ห้องพักภายในที่พักแต่ละแห่ง ทั้งการสร้าง แก้ไข ลบ และค้นหาห้องว่างตามช่วงวันที่ที่ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 3.16



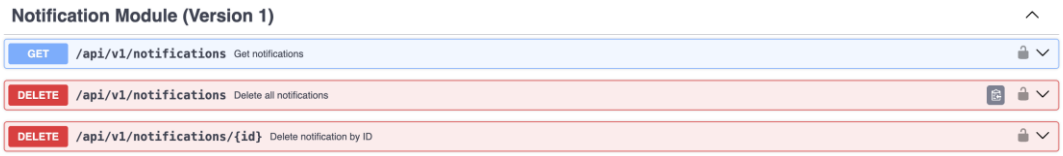
รูปที่ 3.16 endpoint การจัดการหมวดหมู่ห้อง

11) การจัดการประเภทที่พัก จัดการข้อมูลประเภทของที่พัก เช่น โรงแรม บ้านพัก หรือรีสอร์ท เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกรองที่พักตามประเภทที่ต้องการได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.17



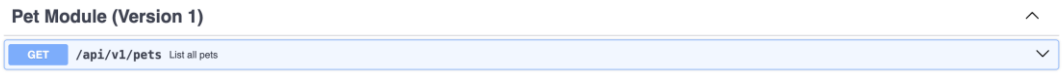
รูปที่ 3.17 endpoint การจัดการประเภทที่พัก

12) การจัดการระบบแจ้งเตือน จัดการการแจ้งเตือนของผู้ใช้งานในระบบ รองรับการดึงรายการแจ้งเตือน และการลบแจ้งเตือนทั้งรายการเดียวหรือทั้งหมด โดยทำงานร่วมกับระบบ SSE และ SMTP ดังแสดงในรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 endpoint การจัดการระบบแจ้งเตือน

13) การจัดการสัตว์ จัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยงในระบบ รองรับการดึงรายการสัตว์ทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการสร้างโปรไฟล์สัตว์เลี้ยงและการกรองที่พักที่รับสัตว์เลี้ยงประเภทนั้น ดังแสดงในรูปที่ 3.19



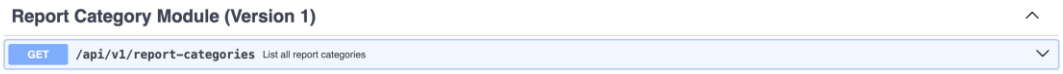
รูปที่ 3.19 endpoint การจัดการสัตว์

14) การจัดการสายพันธุ์สัตว์ จัดการข้อมูลสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภท รองรับการค้นหาสายพันธุ์ตาม ID สัตว์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถระบุสายพันธุ์ที่แม่นยำในโปรไฟล์สัตว์เลี้ยงได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.20



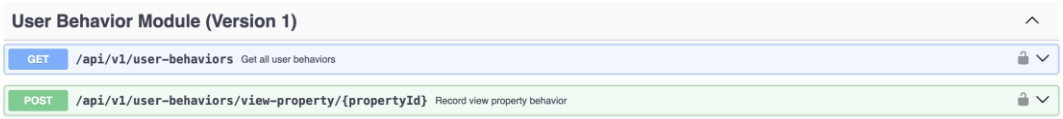
รูปที่ 3.20 endpoint การจัดการสายพันธุ์สัตว์

15) การจัดการหมวดหมู่ของรายงาน จัดการหมวดหมู่ของการรายงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทของปัญหาที่ต้องการรายงานได้อย่างเป็นระบบ ดังแสดงในรูปที่ 3.21



รูปที่ 3.21 endpoint การจัดการหมวดหมู่ของรายงาน

16) การจัดการพฤติกรรมของผู้ใช้งาน บันทึกและดึงข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ เช่น การเข้าชมที่พัก เพื่อนำไปใช้ประกอบการแนะนำที่พักด้วยระบบ ML Recommendation ดังแสดงในรูปที่ 3.22



รูปที่ 3.22 endpoint การจัดการพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

17) การจัดการการยืนยันตัวตนของ Host รองรับกระบวนการยืนยันตัวตนของ Host เพื่อแสดงสถานะ Verified บนแพลตฟอร์ม ครอบคลุมการส่งเอกสาร การตรวจสอบ และการอนุมัติหรือปฏิเสธโดย Admin ดังแสดงในรูปที่ 3.23



รูปที่ 3.23 endpoint การจัดการการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน

3.3.3.2 Layered Architecture

ระบบ Backend ออกแบบตามหลัก Layered Architecture แบบ Module-based เพื่อแยกความรับผิดชอบของแต่ละชั้นอย่างชัดเจน ลดการพึ่งพากันระหว่าง Layer และเพิ่มความสามารถในการทดสอบและบำรุงรักษา ดังแสดงในรูปที่ 3.24



รูปที่ 3.24 Layered Architecture

แต่ละ Module ประกอบด้วย 6 Layer ดังนี้

1) Route Layer ลงทะเบียน HTTP Routes ทั้งหมด (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) และกำหนด Middleware ที่จำเป็น เช่น Authentication Guard ก่อนส่งต่อไปยัง Controller
2) Controller Layer รับและส่งคืน HTTP Request/Response จัดการ Input Validation เบื้องต้น และแปลงข้อผิดพลาดให้อยู่ในรูปแบบ JSON Response ที่เป็นมาตรฐาน
3) Service Layer ประมวลผล Business Logic ทั้งหมด เช่น การคำนวณ การตรวจสอบกฎทางธุรกิจ และการแปลงข้อมูล โดยไม่มีการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง
4) Repository Layer เข้าถึงฐานข้อมูลผ่าน GORM ORM รองรับ CRUD Operations และ Query ที่ซับซ้อน ทำให้ Service Layer ไม่ต้องรู้รายละเอียดของฐานข้อมูล

5) DTO/Response Layer แปลงข้อมูลจาก Model ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับส่งกลับไปยัง Client ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่จำเป็น
6) Model Layer กำหนด Database Entities ที่สอดคล้องกับโครงสร้างตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL ครอบคลุม Relationships และ Constraints ทั้งหมด

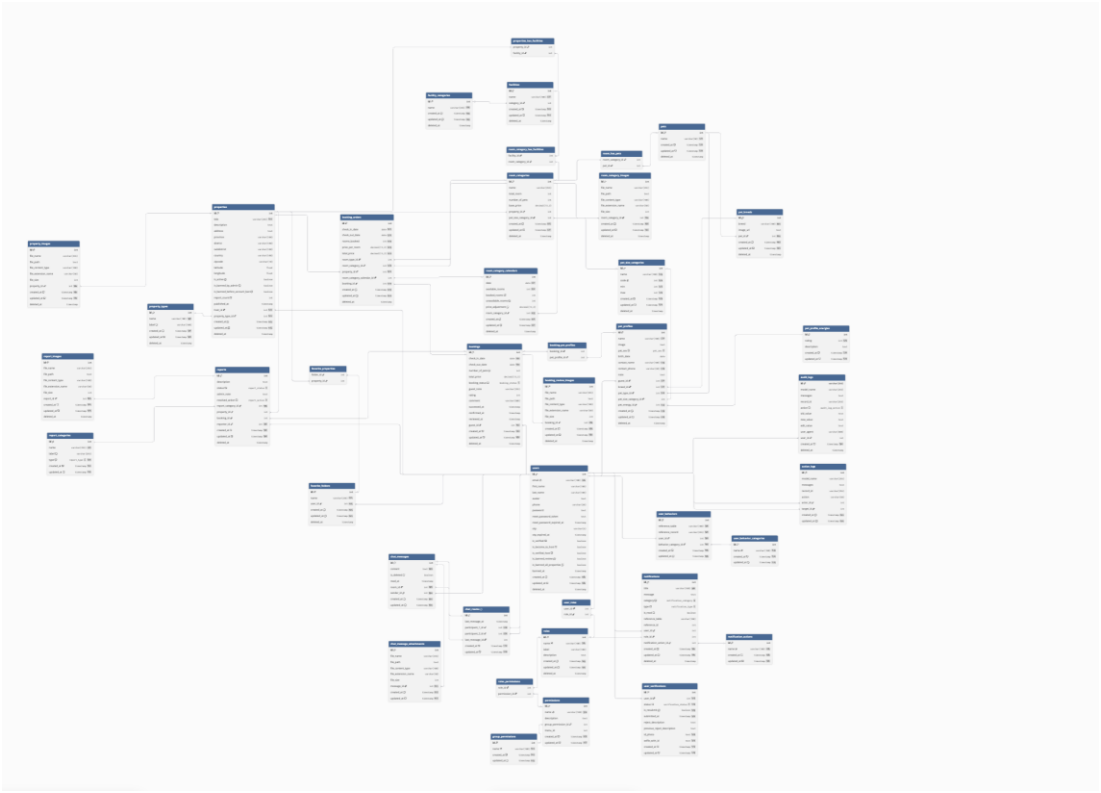
3.3.3.3 Techniques and Tools

ระบบ Backend นำ Techniques และ Tools ต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของระบบ ดังนี้

1) JWT Authentication ใช้ JSON Web Token สำหรับการยืนยันตัวตน โดยแบ่งเป็น Access Token อายุสั้นและ Refresh Token อายุยาว เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์การใช้งานที่ต่อเนื่อง
2) Role-based Authorization กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Endpoint ตาม Role ของผู้ใช้ เช่น Guest, Host และ Admin เพื่อควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรในระบบ
3) Input Validation ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับเข้ามาในทุก Endpoint เพื่อป้องกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบ
4) Password Encryption เข้ารหัสรหัสผ่านด้วย Bcrypt ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน
5) CORS Protection กำหนด Cross-Origin Resource Sharing Policy เพื่อควบคุม Domain ที่ได้รับอนุญาตในการเรียกใช้ API
6) Database Indexing สร้าง Index บน Column ที่ใช้ในการค้นหาบ่อยครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ Query ฐานข้อมูล

3.3.4 Database

ระบบ JoodPakPaw ออกแบบฐานข้อมูลด้วย PostgreSQL โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 8 กลุ่มหลัก ประกอบด้วยตารางทั้งหมด 41 ตาราง ดังแสดงในรูปที่ 3.25 และสรุปรายชื่อตารางทั้งหมดในตารางที่ 3.2



รูปที่ 3.25 DB Diagram

DB Diagram แบบ Interactive สามารถเข้าถึงได้ที่
https://dbdiagram.io/d/JoodPakpaw-68f519d72e68d21b41332c7a

3.3.4.1 ภาพรวมตารางในฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลประกอบด้วยตารางทั้งหมด 41 ตาราง แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มตามโดเมนหลักของระบบ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 โดยรายละเอียด Data Dictionary ของแต่ละตารางแสดงในภาคผนวก ข

ตารางที่ 3.2 รายชื่อและคำอธิบายตารางทั้งหมด 41 ตารางในฐานข้อมูล

ลำดับ	ชื่อตาราง	คำอธิบายตาราง
1	users	ตารางเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบทั้งหมด ทั้ง Guest และ Host รวมถึงสถานะบัญชี
2	roles	ตารางเก็บข้อมูลบทบาท (Role) ที่ใช้กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ
3	user_roles	ตารางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (users) กับบทบาท (roles) แบบ Many-to-Many
4	group_permissions	ตารางเก็บกลุ่มสิทธิ์การใช้งาน เพื่อจัดหมวดหมู่ permissions
5	permissions	ตารางเก็บรายการสิทธิ์การใช้งานระบบแต่ละรายการ
6	roles_permissions	ตารางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง roles กับ permissions แบบ Many-to-Many
7	user_verifications	ตารางเก็บข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ที่ต้องการสมัครเป็น Host
8	property_types	ตารางเก็บประเภทของที่พัก/บริการรับฝากสัตว์เลี้ยง
9	properties	ตารางเก็บข้อมูลหลักของที่พักหรือบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง
10	property_images	ตารางเก็บข้อมูลรูปภาพของที่พัก
11	facility_categories	ตารางเก็บหมวดหมู่ของสิ่งอำนวยความสะดวก
12	facilities	ตารางเก็บรายการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ที่พักสามารถมีได้
13	properties_has_facilities	ตารางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างที่พักกับสิ่งอำนวยความสะดวก
14	pet_size_categories	ตารางเก็บหมวดหมู่ขนาดของสัตว์เลี้ยง (เช่น เล็ก กลาง ใหญ่) พร้อมช่วงน้ำหนัก
15	room_categories	ตารางเก็บข้อมูลประเภทห้องพักภายในที่พักแต่ละแห่ง
16	room_category_has_facilities	ตารางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเภทห้องกับสิ่งอำนวยความสะดวก
17	room_has_pets	ตารางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเภทห้องกับประเภทสัตว์เลี้ยงที่รับได้
18	room_category_images	ตารางเก็บรูปภาพของประเภทห้องพัก
19	room_category_calendars	ตารางเก็บข้อมูลปฏิทินความพร้อมของห้องพักในแต่ละวัน
20	bookings	ตารางเก็บข้อมูลหลักของการจองที่พักสัตว์เลี้ยง รวมถึงสถานะและรีวิว
21	booking_orders	ตารางเก็บรายละเอียดรายการจองย่อยของแต่ละ Booking เช่น ห้องที่จอง จำนวน และราคา
22	booking_pet_profiles	ตารางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการจองกับโปรไฟล์สัตว์เลี้ยง
23	booking_review_images	ตารางเก็บรูปภาพประกอบรีวิวที่แนบมากับการจอง
24	pets	ตารางเก็บประเภทสัตว์เลี้ยง (เช่น สุนัข แมว กระต่าย)

ลำดับ	ชื่อตาราง	คำอธิบายตาราง
25	pet_breeds	ตารางเก็บสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภท
26	pet_profile_energies	ตารางเก็บระดับพลังงานของสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้ในการจับคู่กับที่พัก
27	pet_profiles	ตารางเก็บโปรไฟล์สัตว์เลี้ยงของผู้ใช้งาน สำหรับใช้ในการจอง
28	favorite_folders	ตารางเก็บโฟลเดอร์รายการโปรดที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นสำหรับบันทึกที่พักที่สนใจ
29	favorite_properties	ตารางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโฟลเดอร์รายการโปรดกับที่พัก
30	notification_actions	ตารางเก็บประเภทของ Action ที่กระตุ้นการส่งการแจ้งเตือน
31	notifications	ตารางเก็บข้อมูลการแจ้งเตือนที่ส่งถึงผู้ใช้งานหรือกลุ่มผู้ใช้งาน
32	audit_logs	ตารางบันทึก Log การกระทำต่อข้อมูลในระบบ เช่น สร้าง อัปเดต ลบ เพื่อการตรวจสอบ
33	action_logs	ตารางบันทึก Log การกระทำของผู้ใช้งานหรือ Admin ต่อผู้ใช้งานอื่น
34	report_categories	ตารางเก็บหมวดหมู่ของการรายงานปัญหา (Report)
35	reports	ตารางเก็บข้อมูลการรายงานปัญหาที่ผู้ใช้ส่งมายังระบบ เช่น รายงานรีวิวหรือที่พัก
36	report_images	ตารางเก็บรูปภาพประกอบการรายงานปัญหา
37	chat_rooms	ตารางเก็บข้อมูลห้องสนทนาระหว่างผู้ใช้งาน 2 คน
38	chat_messages	ตารางเก็บข้อความในแต่ละห้องสนทนา
39	chat_message_attachments	ตารางเก็บไฟล์แนบที่ส่งในข้อความสนทนา
40	user_behavior_categories	ตารางเก็บหมวดหมู่ของพฤติกรรมผู้ใช้งาน เช่น การดู การค้นหา
41	user_behaviors	ตารางเก็บบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในระบบแนะนำ (Recommendation)

3.3.4.2 กลุ่มตารางในฐานข้อมูล

ตารางทั้ง 41 ตาราง ถูกจัดกลุ่มตามโดเมนหลักของระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) กลุ่มผู้ใช้งาน ประกอบด้วยตาราง users, roles, user_roles, group_permissions, permissions, roles_permissions และ user_verifications รองรับระบบ RBAC

(Role-Based Access Control) ที่ยืดหยุ่น ผู้ใช้ 1 คนสามารถมีหลาย Role และแต่ละ Role มีหลาย Permission

2) กลุ่มที่พักและห้องพัก ประกอบด้วยตาราง property_types, properties, property_images, room_categories, room_category_images, room_category_calendars, room_category_has_facilities และ room_has_pets รองรับการจัดการห้องพักแบบ Real-time ด้วย Room_Category_Calendars และป้องกัน Overbooking
3) กลุ่มการจอง bookings, booking_orders, booking_pet_profiles และ booking_review_images รองรับ Multi-Room Booking และการพาสัตว์เลี้ยงหลายตัวเข้าพักในการจองเดียว
4) กลุ่มสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วยตาราง pets, pet_breeds, pet_profile_energies, pet_profiles และ pet_size_categories รองรับหลายประเภทสัตว์ หลายสายพันธุ์ และเก็บข้อมูลพลังงานเพื่อจับคู่ที่พักที่เหมาะสม
5) กลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วยตาราง facility_categories, facilities และ properties_has_facilities ทั้งที่พักและห้องพักสามารถมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างได้ ผ่านความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many
6) กลุ่มแชทและการสื่อสาร ประกอบด้วยตาราง chat_rooms, chat_messages และ chat_message_attachments รองรับ Real-time Chat ระหว่าง Guest และ Host พร้อมไฟล์แนบและสถานะ "อ่านแล้ว"
7) กลุ่มรายงานและ Admin ประกอบด้วยตาราง reports, report_categories, report_images, audit_logs และ action_logs รองรับการรายงานปัญหา การดำเนินการของ Admin และบันทึก Audit Trail เพื่อความโปร่งใส
8) กลุ่มฟีเจอร์เสริม ประกอบด้วยตาราง favorite_folders, favorite_properties, notifications, notification_actions, user_behaviors และ user_behavior_categories รองรับระบบรายการโปรด การแจ้งเตือน และการบันทึกพฤติกรรมผู้ใช้สำหรับ ML Recommendation

3.3.4.3 จุดเด่นในการออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลของ JoodPakPaw มีจุดเด่นที่สำคัญดังนี้

1) **Multi-Room Booking — รองรับการจองหลายห้องในครั้งเดียวผ่าน Booking_Orders ทำให้จัดการกลุ่มได้สะดวก**
2) **Real-time Room Management — Room_Category_Calendars เก็บสถานะห้องเป็นรายวัน พร้อมปรับราคาได้ตามช่วงเวลา ป้องกัน Overbooking**
3) **Flexible Pet System — รองรับหลายประเภทสัตว์ หลายสายพันธุ์ หลายขนาด และเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพื่อจับคู่ที่พักที่เหมาะสม**
4) **RBAC Security — ระบบสิทธิ์แบบแยกชั้น (Users ⟶ Roles ⟶ Permissions ⟶ Groups) ยืดหยุ่นและปลอดภัย**
5) **Audit Trail — Audit_Logs และ Action_Logs ติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกการกระทำ เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้**
6) **ML-Ready — User_Behaviors บันทึกพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อส่งต่อให้ ML Service วิเคราะห์และแนะนำที่พัก**
7) **Real-time Chat — Chat_Rooms และ Chat_Messages รองรับการสื่อสารระหว่าง Guest และ Host พร้อมไฟล์แนบและสถานะ "อ่านแล้ว**

3.4 การออกแบบกรณีทดสอบ (Test Cases)

ทีมพัฒนาระบบ JoodPakPaw ได้ออกแบบกรณีทดสอบครอบคลุมทั้งฝั่ง UI และ API โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 Release ตามแผน Roadmap ของโครงการ มีกรณีทดสอบรวมทั้งสิ้น 371 กรณี แบ่งเป็น TC (UI) จำนวน 161 กรณี และ TC (API) จำนวน 210 กรณี โดยกรณีทดสอบทั้งหมดผ่านการทดสอบครบถ้วน ดังแสดงในตารางที่ 3.3 และรายละเอียดกรณีทดสอบแต่ละ Release แสดงในภาคผนวก ค

ตารางที่ 3.3 สรุปผลการทดสอบแยกตาม Release

Release	TC (UI)	TC (API)	รวม	ผ่าน	ไม่ผ่าน
Release 1 — ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานและที่พัก	54	92	146	146	0

Release	TC (UI)	TC (API)	รวม	ผ่าน	ไม่ผ่าน
Release 2 — ระบบชำระเงิน รายการโปรด และโปรไฟล์สัตว์เลี้ยง	50	52	102	102	0
Release 3 — ระบบแจ้งเตือน แชท การยืนยันตัวตน และรายงาน	57	66	123	123	0
รวมทั้งหมด	**161**	**210**	**371**	**371**	**0**

3.4.1 Release 1 — ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานและการจัดการข้อมูลที่พัก

ตรวจสอบความถูกต้องของระบบการสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลส่วนตัว การสร้างและจัดการข้อมูลที่พัก รวมถึงการจัดการประเภทห้องพัก ประกอบด้วยกรณีทดสอบ UI จำนวน 54 กรณี (TC-001 ถึง TC-054) และ API จำนวน 92 กรณี (TC-API-001 ถึง TC-API-092) รวม 146 กรณี รายละเอียดแสดงในตารางที่ ค.1 และ ค.2 ในภาคผนวก ค

3.4.2 Release 2 — ระบบการชำระเงิน รายการโปรด โปรไฟล์สัตว์เลี้ยง และนโยบายความปลอดภัย

ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการชำระเงินและการยกเลิกการจอง ระบบการจัดการรายการโปรด การสร้างและจัดการโปรไฟล์สัตว์เลี้ยง รวมถึงนโยบายความปลอดภัยของรหัสผ่าน ประกอบด้วยกรณีทดสอบ UI จำนวน 50 กรณี (TC-055 ถึง TC-104) และ API จำนวน 52 กรณี (TC-API-093 ถึง TC-API-144) รวม 102 กรณี รายละเอียดแสดงในตารางที่ ค.3 และ ค.4 ในภาคผนวก ค

3.4.3 Release 3 — ระบบการแจ้งเตือน แชท การแนะนำที่พัก การยืนยันตัวตน และระบบรายงานปัญหา

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบดูรายละเอียดสัตว์เลี้ยงก่อนการจอง ระบบแจ้งเตือน ระบบแชทเรียลไทม์ ระบบแนะนำที่พัก ระบบยืนยันตัวตนผู้ให้เช่า และระบบจัดการการรายงานรวมถึงการแบนและอุทธรณ์ ประกอบด้วยกรณีทดสอบ UI จำนวน 57 กรณี (TC-105 ถึง TC-161) และ API จำนวน 66 กรณี (TC-API-145 ถึง TC-API-210) รวม 123 กรณี รายละเอียดแสดงในตารางที่ ค.5 และ ค.6 ในภาคผนวก ค

บทที่ 4 ผลการดำเนินการ

บทนี้นำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงงานตามแนวทางที่ได้วางไว้ โดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาและจองที่พักสำหรับสัตว์เลี้ยง (JOODPAKPAW) ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา การทำงานร่วมกันระหว่างระบบหน้าบ้าน (Frontend) และระบบหลังบ้าน (Backend) ไปจนถึงผลลัพธ์จากการทดสอบระบบจริง เพื่อประเมินความสามารถในการตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์โครงการ

4.1 ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 Release โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบแผนงานกับผลลัพธ์จริง สรุปผลการทดสอบ และ Team Retrospective ดังนี้

4.1.1 Release 1 ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานและการจัดการข้อมูลที่พัก

การดำเนินงานในรอบนี้สามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้เกือบทั้งหมด โดยทีมสามารถพัฒนาระบบพื้นฐานที่สำคัญสำเร็จลุล่วง ได้แก่ ระบบยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP และระบบการสร้างและจัดการข้อมูลที่พักสำหรับผู้ให้เช่า (Host) มีเพียงฟีเจอร์ Favorite Property ที่ต้องเลื่อนไปดำเนินการใน Release 2 เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา

จากการทดสอบระบบตาม Test Cases พบว่าระบบฝั่ง Backend สามารถจัดการข้อมูลและป้องกันข้อผิดพลาดได้ดีเยี่ยม เช่น การตรวจสอบอีเมลซ้ำซ้อน และระบบหน้าบ้านสามารถแสดงข้อความแจ้งเตือน (Validation Error) ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกและสร้างที่พักได้ตาม Happy Path ที่วางไว้

4.1.2 Team Retrospective

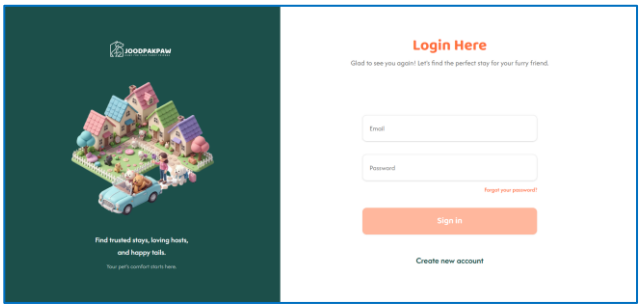
Good: สามารถวางโครงสร้างของโปรเจกต์และเชื่อมต่อ API ระหว่าง Frontend และ Backend สำหรับระบบลงชื่อเข้าใช้ (Login/JWT Token) ได้อย่างเสถียร และส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลา

Bad: วางแผนงานได้ยังไม่ดีนัก จนทำให้ทำงานไม่ทันอย่างที่ตั้งเป้าไว้ และพบปัญหาในการจัดการไฟล์อัปโหลด (Multipart File Upload) สำหรับรูปภาพโปรไฟล์และรูปภาพที่พัก ทำให้ระบบแสดงข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่เกินไป

Try: วางแผนงานและแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน และวางแผนสร้างฟังก์ชันส่วนกลาง (Utility Function) เพื่อช่วยบีบอัดและตรวจสอบขนาดไฟล์รูปภาพที่ฝั่ง Frontend ก่อนส่งไปยัง Backend เพื่อลดปัญหาคอขวดและเพิ่มความรวดเร็วในการใช้งาน

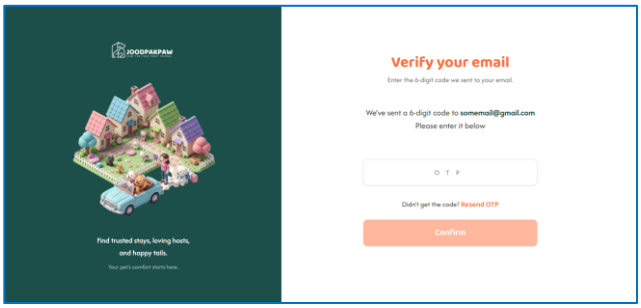
4.1.3 ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ฟีเจอร์หลักที่ส่งมอบใน Release 1 ครอบคลุมกระบวนการ Authentication ครบวงจร ตั้งแต่หน้าเข้าสู่ระบบ การยืนยันอีเมลด้วย OTP ไปจนถึงการจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้งาน ซึ่งทั้งหมดผ่านการทดสอบตาม Happy Path และ Edge Case ได้อย่างถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ 4.1 ถึง 4.3



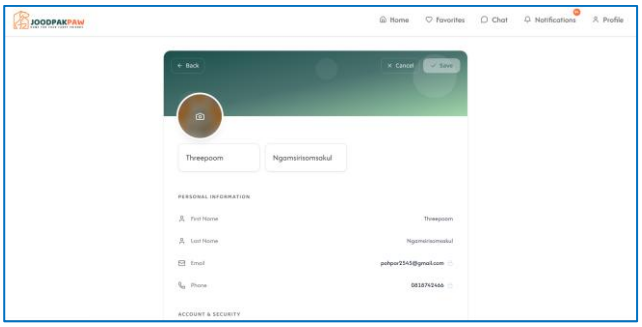
รูปที่ 4.1 Login / Sign up

หลังจากสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลของผู้ใช้เพื่อยืนยันตัวตน รองรับการหมดอายุของรหัสและฟังก์ชัน Resend OTP ดังแสดงในรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 Verify Email with OTP

เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหน้าจัดการโปรไฟล์เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่าน และอัปโหลดรูปโปรไฟล์ได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 Profile Management

4.2.1 Release 2 — ระบบการจองที่พัก แฟ้มรายการโปรด และโปรไฟล์สัตว์เลี้ยง

การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยฟีเจอร์หลักของ Release นี้คือกระบวนการทำรายการจอง ซึ่งมีความซับซ้อนด้านตรรกะเวลาและการคำนวณราคา ทีมสามารถพัฒนาระบบค้นหาห้องว่าง ระบบตะกร้าการจอง และระบบ Favorite Folders ได้สมบูรณ์

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถรองรับการจองห้องพักหลายห้องพร้อมกันได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ระบบ Backend สามารถป้องกันการจองซ้ำซ้อนในวันและเวลาเดียวกัน (Race Condition) ได้สำเร็จตามที่คาดหวัง4.3.1 Release 3 ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานและการจัดการข้อมูลที่พัก

4.2.2 Team Retrospective

Good: ตรรกะการตรวจสอบวันที่เช็คอิน-เช็คเอาต์ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ และการออกแบบ UI/UX ในส่วนของการจัดการโปรไฟล์สัตว์เลี้ยงมีความลื่นไหล เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

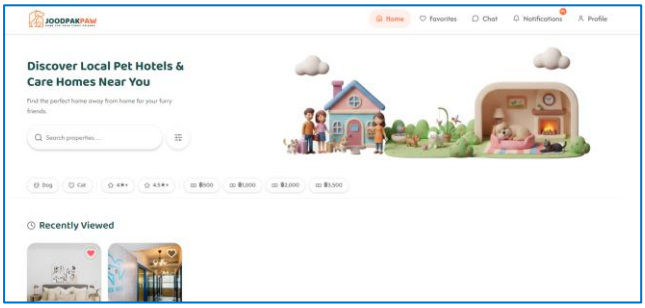
Bad: พบปัญหาความล่าช้าในการดึงข้อมูลเพื่อแสดงผลสถิติบนหน้า Dashboard ของผู้ดูแลที่พัก และการส่งต่อข้อมูลข้ามหน้าจอในกระบวนการจองที่พักยังมีความซับซ้อน

Try: ปรับปรุงประสิทธิภาพการดึงข้อมูล (Query Optimization) บนฐานข้อมูล และทบทวนโครงสร้างการจัดการ State ในระบบหน้าบ้านเพื่อลดการ Render ที่ไม่จำเป็น

4.2.3 ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

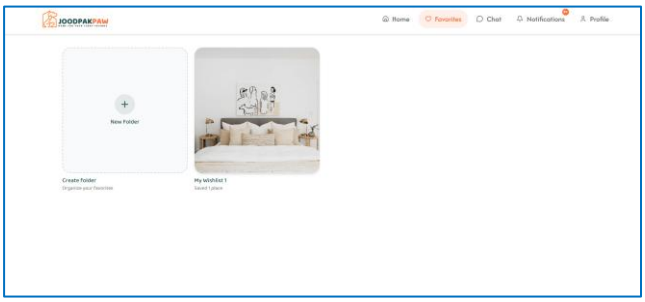
Release 2 เน้นประสบการณ์การใช้งานในกระบวนการจองและการบริหารจัดการรายการโปรด ซึ่งทั้งสองส่วนผ่านการทดสอบ Race Condition และ Multi-room

Booking ได้อย่างถูกต้อง หน้าจอที่แสดงด้านล่างสะท้อนผลลัพธ์จริงของระบบหลังผ่านการทดสอบครบถ้วนแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 4.4 ถึง 4.7



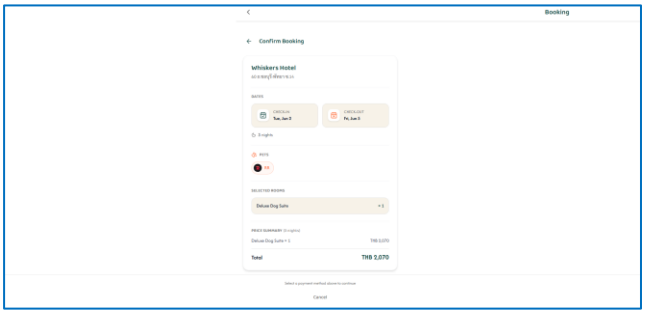
รูปที่ 4.4 Home Page with Favorite Property

หน้า Home แสดงรายการที่พักพร้อมฟังก์ชัน Favorite ที่ผู้ใช้สามารถบันทึกที่พักลงโฟลเดอร์โปรดได้ทันที ดังแสดงในรูปที่ 4.5



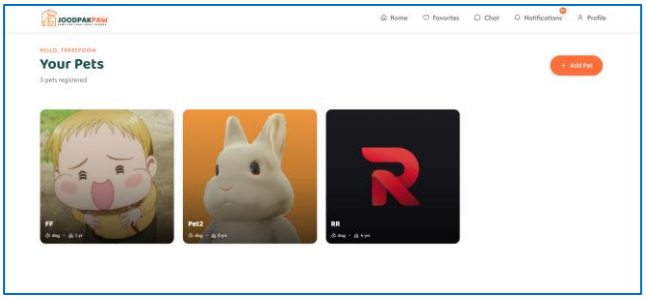
รูปที่ 4.5 Favorite Property Page

หน้ายืนยันการจองแสดงสรุปรายการห้อง วันเช็คอิน-เช็คเอาต์ และราคารวมที่คำนวณได้อย่างถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 Booking Detail Page

หน้าจัดการโปรไฟล์สัตว์เลี้ยงรองรับการเพิ่ม แก้ไข และลบโปรไฟล์ได้อย่างลื่นไหล พร้อมแสดงภาพ Avatar ของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว ดังแสดงในรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 Pet Profile Management

4.3.1 Release 3 — ระบบการแจ้งเตือน แชทเรียลไทม์ และระบบรายงานปัญหา

ในรอบนี้มีการพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อนสูง แม้จะใช้เวลาในการทดสอบมากกว่าที่ประเมินไว้เล็กน้อย แต่ทีมสามารถส่งมอบงานได้ครบถ้วนตามแผน ครอบคลุมระบบแชทแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือนผ่านอีเมล (SMTP) ระบบยืนยันตัวตน Host และระบบจัดการการระงับบัญชี (Report & Ban/Appeal)

จากการทดสอบอย่างเข้มข้นในฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย พบว่าระบบ State Machine ของการ Ban ทำงานได้ถูกต้อง หากบัญชีผู้ให้เช่าถูกระงับ ระบบจะซ่อนที่พัก (Deactivate Property) ของบุคคลนั้นจากหน้าค้นหาโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ระบบแชทยังสามารถทำงานแบบ Concurrency ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดรุนแรง

4.3.2 Team Retrospective

Good: สามารถผนวกการทำงานของระบบแบบ Real-time เข้ากับแอปพลิเคชันได้อย่างสมบูรณ์ และการออกแบบ Database Transaction สำหรับฝั่ง Admin มีความปลอดภัยสูง ป้องกันข้อมูลสูญหายได้ดี

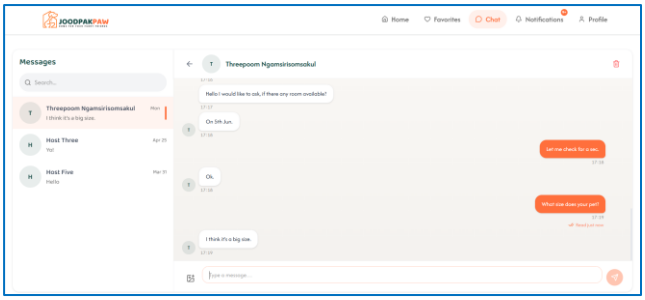
Bad: ลำดับสถานะของระบบตรวจสอบเอกสารและการยื่นอุทธรณ์ (Appeal) มีความซับซ้อน ทำให้เกิดความสับสนในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอต่างๆ ระหว่าง Host และ Admin

Try: จัดทำเอกสารคู่มือ (Flowchart) สรุปสถานะของระบบ Ban/Appeal เพื่อให้ทีมพัฒนาและผู้ทดสอบ (QA) เข้าใจตรงกัน และเพิ่มการทำ Automated Test ในจุดที่เปราะบางเพื่อรองรับการบำรุงรักษาในอนาคต

4.3.3 ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

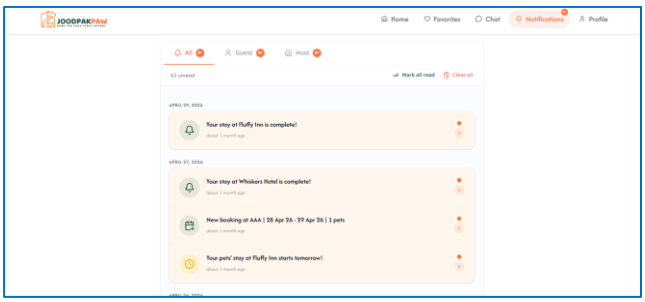
ฟีเจอร์ใน Release 3 มุ่งเน้นการสื่อสารและความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม โดยระบบแชทเรียลไทม์และการแจ้งเตือนได้รับการยืนยันว่าทำงานถูกต้องภายใต้สถานการณ์ Concurrent Users หน้า Admin Dashboard สะท้อนให้เห็นว่าระบบรวบรวมและแสดงข้อมูลภาพรวมได้อย่างครบถ้วน ดังแสดงในรูปที่ 4.8 ถึง 4.10

หน้าแชทรองรับการสนทนาระหว่าง Guest และ Host แบบเรียลไทม์ ผ่านการทดสอบ Concurrency โดยไม่พบข้อผิดพลาดรุนแรง ดังแสดงในรูปที่ 4.8



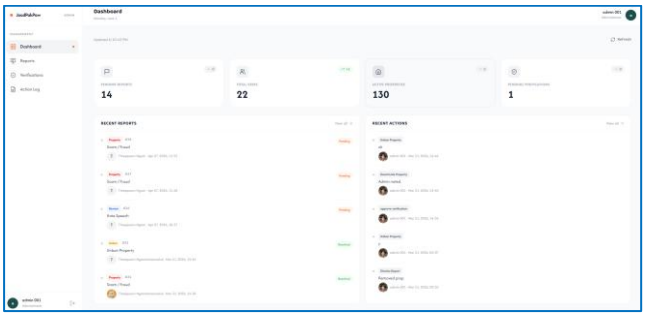
รูปที่ 4.8 Chat Page

หน้าแจ้งเตือนแสดงรายการ Notification ทุกประเภทครบถ้วน ทั้ง SMTP Email และ Real-time SSE พร้อมฟังก์ชันลบรายการเดี่ยวและลบทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 Notification Page

หน้า Admin Dashboard แสดงภาพรวมสถิติของระบบ เช่น จำนวนการจอง การแจ้งเตือน และรายการ Booking ล่าสุด ดังแสดงในรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 Admin Dashboard

เอกสารอ้างอิง

[1] Su, R., et al., 2022, "Business Model Analysis of Rover.com: A Sharing Economy Platform for Pet Care Services", Journal of Business and Digital Economy, Vol. 3, No. 1, pp. 45-58.

[2] Smith, J., 2025, "Best Pet Sitting Apps of 2025", Pet Care Review [Online], Available: https://www.petcarereview.com/best-pet-sitting-apps [2025, January 10].

[3] PetCare Insurance, 2023, "Comparing Wag and Rover: Coverage and Service Quality", PetCare Insurance Report [Online], Available: https://www.petcareinsurance.com/wag-vs-rover [2024, December 1].

[4] Our Keys Escape, 2017, "DogVacay vs Rover: A Community-Based Pet Boarding Comparison", Our Keys Escape Blog [Online], Available: https://www.ourkeysescape.com/d.ogvacay-vs-rover [2024, December 22] .

ภาคผนวก ก

Product Backlog

ก.1 Sprint 1 — Authentication

Sprint 1 มุ่งเน้นการสร้างรากฐานระบบ Authentication ครบวงจรทั้ง Backend และ Frontend ประกอบด้วย 14 PBI ครอบคลุม Sign-up, OTP Verification, Sign-in, Forgot/Reset Password และ Refresh Token ดังแสดงในตารางที่ ก.1

ตารางที่ ก.1 รายละเอียด PBI Sprint 1 — Authentication

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
JPP-13	PBI 1.1 POST sign-up (backend)	Authentication	Must Have	2	Done
JPP-15	PBI 1.2 POST verify OTP when sign-up (backend)	Authentication	Must Have	2	Done
JPP-17	PBI 1.3 POST resend-otp when sign up (backend)	Authentication	Must Have	1	Done
JPP-19	PBI 2.1 POST sign-in (backend)	Authentication	Must Have	2	Done
JPP-21	PBI 3.1 POST forgot password (backend)	Authentication	Must Have	2	Done
JPP-23	PBI 3.2 POST reset password (backend)	Authentication	Must Have	2	Done
JPP-32	PBI 2.2 POST refresh token (backend)	Authentication	Must Have	2	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 1.1 POST sign-up (frontend)	Authentication	Must Have	2	Done
-	PBI 1.2 POST verify OTP when sign-up (frontend)	Authentication	Must Have	2	Done
-	PBI 1.3 POST resend-otp when sign up (frontend)	Authentication	Must Have	1	Done
-	PBI 2.1 POST sign-in (frontend)	Authentication	Must Have	2	Done
-	PBI 3.1 POST forgot password (frontend)	Authentication	Must Have	2	Done
-	PBI 3.2 POST reset password (frontend)	Authentication	Must Have	2	Done
-	PBI 2.2 POST refresh token (frontend)	Authentication	Must Have	2	Done

ก.2 Sprint 2 — User Profile

Sprint 2 พัฒนาระบบจัดการ User Profile และหน้า Homepage ประกอบด้วย 8 PBI ครอบคลุม GET/PUT Profile, Change Password และ Homepage Display ดังแสดงในตารางที่ ก.2

ตารางที่ ก.2 รายละเอียด PBI Sprint 2 — User Profile

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 4.1 GET user profile (backend)	User Profile	Must Have	1	Done
-	PBI 4.2 PUT user profile (backend)	User Profile	Must Have	2	Done
-	PBI 4.3 PATCH change password (backend)	User Profile	Must Have	1	Done
-	PBI 5.1 GET homepage display (backend)	Property	Must Have	2	Done
-	PBI 4.1 GET user profile (frontend)	User Profile	Must Have	1	Done
-	PBI 4.2 PUT user profile (frontend)	User Profile	Must Have	2	Done
-	PBI 4.3 PATCH change password (frontend)	User Profile	Must Have	1	Done
-	PBI 5.1 GET homepage display (frontend)	Property	Must Have	2	Done

ก.3 Sprint 3 — Property & Room Management

Sprint 3 พัฒนาระบบจัดการที่พักและห้องพักครบวงจร ทั้ง CRUD Property, Room Category และ Lookup API สำหรับข้อมูลสนับสนุน ประกอบด้วย 28 PBI ดังแสดงในตารางที่ ก.3

ตารางที่ ก.3 รายละเอียด PBI Sprint 3 — Property & Room Management

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 6.1 GET properties for host (backend)	Property Management	Must Have	1	Done
-	PBI 6.2 POST properties for host (backend)	Property Management	Must Have	3	Done
-	PBI 6.3 PUT properties for host (backend)	Property Management	Must Have	3	Done
-	PBI 6.4 DELETE properties for host (backend)	Property Management	Must Have	2	Done
-	PBI 6.5 PATCH property is active for host (backend)	Property Management	Must Have	2	Done
-	PBI 7.1 GET property types (backend)	Property Support	Must Have	1	Done
-	PBI 7.2 GET facilities category (backend)	Property Support	Must Have	1	Done
-	PBI 7.3 GET facility category by id (backend)	Property Support	Must Have	1	Done
-	PBI 7.4 GET Pets all for create property (backend)	Property Support	Must Have	1	Done
-	PBI 7.5 GET Pet size category all (backend)	Property Support	Must Have	1	Done
-	PBI 8.1 GET room categories for host (backend)	Room Category	Must Have	1	Done
-	PBI 8.2 POST room categories for host (backend)	Room Category	Must Have	3	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 8.3 PUT room categories for host (backend)	Room Category	Must Have	3	Done
-	PBI 8.4 DELETE room categories for host (backend)	Room Category	Must Have	2	Done
-	PBI 6.1 GET properties for host (frontend)	Property Management	Must Have	1	Done
-	PBI 6.2 POST properties for host (frontend)	Property Management	Must Have	3	Done
-	PBI 6.3 PUT properties for host (frontend)	Property Management	Must Have	3	Done
-	PBI 6.4 DELETE properties for host (frontend)	Property Management	Must Have	2	Done
-	PBI 6.5 PATCH property is active for host (frontend)	Property Management	Must Have	2	Done
-	PBI 7.1 GET property types (frontend)	Property Support	Must Have	1	Done
-	PBI 7.2 GET facilities category (frontend)	Property Support	Must Have	1	Done
-	PBI 7.3 GET facility category by id (frontend)	Property Support	Must Have	1	Done
-	PBI 7.4 GET Pets all for create property (frontend)	Property Support	Must Have	1	Done
-	PBI 7.5 GET Pet size category all (frontend)	Property Support	Must Have	1	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 8.1 GET room categories for host (frontend)	Room Category	Must Have	1	Done
-	PBI 8.2 POST room categories for host (frontend)	Room Category	Must Have	3	Done
-	PBI 8.3 PUT room categories for host (frontend)	Room Category	Must Have	3	Done
-	PBI 8.4 DELETE room categories for host (frontend)	Room Category	Must Have	2	Done

ก.4 Sprint 4 — Booking System Guest

Sprint 4 พัฒนา Core Booking System ฝั่ง Guest ตั้งแต่ค้นหาห้องว่างจนถึงสร้างการจอง ประกอบด้วย 8 PBI ดังแสดงในตารางที่ ก.4

ตารางที่ ก.4 รายละเอียด PBI Sprint 4 — Booking System Guest

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 9.1 GET Search Available Room (backend)	Booking	Must Have	3	Done
-	PBI 9.2 POST Booking (backend)	Booking	Must Have	5	Done
-	PBI 9.3 GET Booking all (backend)	Booking	Must Have	2	Done
-	PBI 9.4 GET Booking By Id (backend)	Booking	Must Have	2	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 9.1 GET Search Available Room (frontend)	Booking	Must Have	3	Done
-	PBI 9.2 POST Booking (frontend)	Booking	Must Have	5	Done
-	PBI 9.3 GET Booking all (frontend)	Booking	Must Have	2	Done
-	PBI 9.4 GET Booking By Id (frontend)	Booking	Must Have	2	Done

ก.5 Sprint 5 — Booking Management & Host Booking

Sprint 5 เพิ่มการจัดการ Booking ขั้นสูง ทั้งการยืนยัน ยกเลิก และ Checkout พร้อมฝั่ง Host ประกอบด้วย 10 PBI ดังแสดงในตารางที่ ก.5

ตารางที่ ก.5 รายละเอียด PBI Sprint 5 — Booking Management & Host Booking

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 9.5 PATCH Confirm Booking Payment (backend)	Booking	Must Have	3	Done
-	PBI 9.6 PATCH Cancel Booking Guest (backend)	Booking	Must Have	2	Done
-	PBI 9.7 PATCH Success Booking Checkout for Host (backend)	Booking	Must Have	2	Done
-	PBI 10.1 GET Booking All For Host (backend)	Booking	Must Have	2	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 10.2 GET Booking By Id For Host (backend)	Booking	Must Have	2	Done
-	PBI 9.5 PATCH Confirm Booking Payment (frontend)	Booking	Must Have	3	Done
-	PBI 9.6 PATCH Cancel Booking Guest (frontend)	Booking	Must Have	2	Done
-	PBI 9.7 PATCH Success Booking Checkout for Host (frontend)	Booking	Must Have	2	Done
-	PBI 10.1 GET Booking All For Host (frontend)	Booking	Must Have	2	Done
-	PBI 10.2 GET Booking By Id For Host (frontend)	Booking	Must Have	2	Done

ก.6 Sprint 6 — Favorite Property System

Sprint 6 พัฒนาระบบ Favorite ซึ่งเป็น Should Have ประกอบด้วย 12 PBI ครอบคลุม CRUD Favorite Folder และ Favorite Properties ดังแสดงในตารางที่ ก.6

ตารางที่ ก.6 รายละเอียด PBI Sprint 6 — Favorite Property System

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 11.1 GET Favorite Folder All (backend)	Favorite	Should Have	1	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 11.2 GET Favorite Folder By Id (backend)	Favorite	Should Have	1	Done
-	PBI 11.3 POST Favorite Folder (backend)	Favorite	Should Have	2	Done
-	PBI 11.4 PUT Favorite Folder (backend)	Favorite	Should Have	2	Done
-	PBI 11.5 DELETE Favorite Folder (backend)	Favorite	Should Have	2	Done
-	PBI 11.6 DELETE Favorite Properties (backend)	Favorite	Should Have	2	Done
-	PBI 11.1 GET Favorite Folder All (frontend)	Favorite	Should Have	1	Done
-	PBI 11.2 GET Favorite Folder By Id (frontend)	Favorite	Should Have	1	Done
-	PBI 11.3 POST Favorite Folder (frontend)	Favorite	Should Have	2	Done
-	PBI 11.4 PUT Favorite Folder (frontend)	Favorite	Should Have	2	Done
-	PBI 11.5 DELETE Favorite Folder (frontend)	Favorite	Should Have	2	Done
-	PBI 11.6 DELETE Favorite Properties (frontend)	Favorite	Should Have	2	Done

ก.7 Sprint 7 — Pet Profile, Review & Security

Sprint 7 ประกอบด้วย 18 PBI ครอบคลุม CRUD Pet Profile, ระบบ Review/Rating และ Password Policy ซึ่งเป็น Security Enhancement สำคัญ ดังแสดงในตารางที่ ก.7

ตารางที่ ก.7 รายละเอียด PBI Sprint 7 — Pet Profile, Review & Security

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 12.1 GET Pet Profiles All (backend)	Pet Profile	Must Have	1	Done
-	PBI 12.2 GET Pet Profile By Id (backend)	Pet Profile	Must Have	1	Done
-	PBI 12.3 POST Pet Profile (backend)	Pet Profile	Must Have	3	Done
-	PBI 12.4 PUT Pet Profile (backend)	Pet Profile	Must Have	3	Done
-	PBI 12.5 DELETE Pet Profile (backend)	Pet Profile	Must Have	2	Done
-	PBI 13.1 POST Review (backend)	Review/Rating	Must Have	3	Done
-	PBI 14.1 Password Policy Sign-Up (backend)	Authorization	Must Have	2	Done
-	PBI 14.2 Password Policy Reset Password (backend)	Authorization	Must Have	2	Done
-	PBI 14.3 Password Policy Change Password (backend)	Authorization	Must Have	2	Done
-	PBI 12.1 GET Pet Profiles All (frontend)	Pet Profile	Must Have	1	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 12.2 GET Pet Profile By Id (frontend)	Pet Profile	Must Have	1	Done
-	PBI 12.3 POST Pet Profile (frontend)	Pet Profile	Must Have	3	Done
-	PBI 12.4 PUT Pet Profile (frontend)	Pet Profile	Must Have	3	Done
-	PBI 12.5 DELETE Pet Profile (frontend)	Pet Profile	Must Have	2	Done
-	PBI 13.1 POST Review (frontend)	Review/Rating	Must Have	3	Done
-	PBI 14.1 Password Policy Sign-Up (frontend)	Authorization	Must Have	2	Done
-	PBI 14.2 Password Policy Reset Password (frontend)	Authorization	Must Have	2	Done
-	PBI 14.3 Password Policy Change Password (frontend)	Authorization	Must Have	2	Done

ก.8 Sprint 8 — Notification & Booking with Pet

Sprint 8 เป็น Sprint ที่ใหญ่ที่สุด ประกอบด้วย 42 PBI ครอบคลุม Booking with Pet Profile, Real-time Notification ผ่าน SSE และ Email Notification ผ่าน SMTP ครบทุก Event ของระบบ Booking ดังแสดงในตารางที่ ก.8

ตารางที่ ก.8 รายละเอียด PBI Sprint 8 — Notification & Booking with Pet

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 15.1 GET Booking By Id With Pet Profile For Guest (backend)	Booking + Pet	Must Have	2	Done
-	PBI 15.2 GET Booking By Id With Pet Profile For Host (backend)	Booking + Pet	Must Have	2	Done
-	PBI 15.3 POST Booking With Pet Profile For Guest (backend)	Booking + Pet	Must Have	5	Done
-	PBI 16.1 GET All Notifications (backend)	Notification	Must Have	1	Done
-	PBI 16.2 DELETE Notification By Id (backend)	Notification	Must Have	1	Done
-	PBI 16.3 Delete All Notifications (backend)	Notification	Must Have	1	Done
-	PBI 17.1 Real-time Notification New Booking For Guest (backend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.2 Real-time Notification New Booking For Host (backend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.3 Real-time Notification Payment Confirmation For Guest (backend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.4 Real-time Notification Payment Confirmation For Host (backend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.5 Real-time Check-in Reminder For Guest (backend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 17.6 Real-time Check-in Reminder For Host (backend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.7 Real-time Notification Checkout For Guest (backend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.8 Real-time Notification Checkout For Host (backend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.9 Real-time Notification Cancel Booking For Guest (backend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.10 Real-time Notification Cancel Booking For Host (backend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 18.1 SMTP New Booking For Guest (backend)	Notification (Email)	Must Have	3	Done
-	PBI 18.2 SMTP New Booking For Host (backend)	Notification (Email)	Must Have	3	Done
-	PBI 18.3 SMTP Payment Confirmation For Host (backend)	Notification (Email)	Must Have	3	Done
-	PBI 18.4 SMTP Payment Confirmation For Guest (backend)	Notification (Email)	Must Have	3	Done
-	PBI 18.5 SMTP Check-in Reminder For Guest (backend)	Notification (Email)	Must Have	2	Done
-	PBI 18.6 SMTP Check-in Reminder For Host (backend)	Notification (Email)	Must Have	2	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 18.7 SMTP Checkout For Host (backend)	Notification (Email)	Must Have	2	Done
-	PBI 18.8 SMTP Checkout For Guest (backend)	Notification (Email)	Must Have	2	Done
-	PBI 18.9 SMTP Cancel Booking For Guest (backend)	Notification (Email)	Must Have	2	Done
-	PBI 18.10 SMTP Cancel Booking For Host (backend)	Notification (Email)	Must Have	2	Done
-	PBI 15.1 GET Booking By Id With Pet Profile For Guest (frontend)	Booking + Pet	Must Have	2	Done
-	PBI 15.2 GET Booking By Id With Pet Profile For Host (frontend)	Booking + Pet	Must Have	2	Done
-	PBI 15.3 POST Booking With Pet Profile For Guest (frontend)	Booking + Pet	Must Have	5	Done
-	PBI 16.1 GET All Notifications (frontend)	Notification	Must Have	1	Done
-	PBI 16.2 DELETE Notification By Id (frontend)	Notification	Must Have	1	Done
-	PBI 16.3 Delete All Notifications (frontend)	Notification	Must Have	1	Done
-	PBI 17.1 Real-time Notification New Booking For Guest (frontend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.2 Real-time Notification New Booking For Host (frontend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 17.3 Real-time Notification Payment Confirmation For Guest (frontend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.4 Real-time Notification Payment Confirmation For Host (frontend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.5 Real-time Check-in Reminder For Guest (frontend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.6 Real-time Check-in Reminder For Host (frontend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.7 Real-time Notification Checkout For Guest (frontend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.8 Real-time Notification Checkout For Host (frontend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.9 Real-time Notification Cancel Booking For Guest (frontend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done
-	PBI 17.10 Real-time Notification Cancel Booking For Host (frontend)	Notification (SSE)	Must Have	3	Done

ก.9 Sprint 9 — ML, Chat, Host Dashboard & Owner Verification

Sprint 9 ประกอบด้วย 29 PBI ครอบคลุม ML Recommendation, Chat System, Host Profile/Dashboard และ Owner Verification System ดังแสดงในตารางที่ ก.9

ตารางที่ ก.9 รายละเอียด PBI Sprint 9 — ML, Chat, Host Dashboard & Owner Verification

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 19.1 GET All Chat Rooms (backend)	Chat System	Should Have	2	Done
-	PBI 19.2 GET Chat Room By Id (backend)	Chat System	Should Have	2	Done
-	PBI 19.3 POST Chat Room (backend)	Chat System	Should Have	3	Done
-	PBI 19.4 POST Send Message (backend)	Chat System	Should Have	3	Done
-	PBI 19.5 PATCH Mark Message As Read (backend)	Chat System	Should Have	2	Done
-	PBI 20.1 GET Recommended Properties (ML)	ML Recommendation	Must Have	8	Done
-	PBI 20.1 GET Recommended Properties (backend)	ML Recommendation	Must Have	5	Done
-	PBI 21.1 GET Host Profile (backend)	Host Dashboard	Should Have	2	Done
-	PBI 21.2 GET Host Review (backend)	Host Dashboard	Should Have	2	Done
-	PBI 22.1 GET Submit Verification for Host (backend)	Owner Verification	Must Have	2	Done
-	PBI 22.2 POST Submit Verification for Host (backend)	Owner Verification	Must Have	3	Done
-	PBI 22.3 GET All Verification Paginate For Admin (backend)	Owner Verification	Must Have	2	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 22.4 GET Verification By Id For Admin (backend)	Owner Verification	Must Have	2	Done
-	PBI 22.5 PATCH Reject Verification For Admin (backend)	Owner Verification	Must Have	2	Done
-	PBI 22.6 PATCH Approve Verification For Admin (backend)	Owner Verification	Must Have	2	Done
-	PBI 19.1 GET All Chat Rooms (frontend)	Chat System	Should Have	2	Done
-	PBI 19.2 GET Chat Room By Id (frontend)	Chat System	Should Have	2	Done
-	PBI 19.3 POST Chat Room (frontend)	Chat System	Should Have	3	Done
-	PBI 19.4 POST Send Message (frontend)	Chat System	Should Have	3	Done
-	PBI 19.5 PATCH Mark Message As Read (frontend)	Chat System	Should Have	2	Done
-	PBI 20.1 GET Recommended Properties (frontend)	ML Recommendation	Must Have	5	Done
-	PBI 21.1 GET Host Profile (frontend)	Host Dashboard	Should Have	2	Done
-	PBI 21.2 GET Host Review (frontend)	Host Dashboard	Should Have	2	Done
-	PBI 22.1 GET Submit Verification for Host (frontend)	Owner Verification	Must Have	2	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 22.2 POST Submit Verification for Host (frontend)	Owner Verification	Must Have	3	Done
-	PBI 22.3 GET All Verification Paginate For Admin (frontend)	Owner Verification	Must Have	2	Done
-	PBI 22.4 GET Verification By Id For Admin (frontend)	Owner Verification	Must Have	2	Done
-	PBI 22.5 PATCH Reject Verification For Admin (frontend)	Owner Verification	Must Have	2	Done
-	PBI 22.6 PATCH Approve Verification For Admin (frontend)	Owner Verification	Must Have	2	Done

ก.10 Sprint 10 — Admin System & Report

Sprint 10 ประกอบด้วย 20 PBI ครอบคลุมระบบ Admin ทั้งหมด ได้แก่ Report System, Admin Dashboard และ Action Log ดังแสดงในตารางที่ ก.10

ตารางที่ ก.10 รายละเอียด PBI Sprint 10 — Admin System & Report

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 23.1 GET Report by id For Reporter (backend)	Admin System	Must Have	2	Done
-	PBI 23.2 GET Report Paginate For Admin (backend)	Admin System	Must Have	2	Done
-	PBI 23.3 GET Report By Id For Admin (backend)	Admin System	Must Have	2	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 23.4 GET All Report Category (backend)	Admin System	Must Have	1	Done
-	PBI 23.5 POST Report Review For Reporter (backend)	Admin System	Must Have	3	Done
-	PBI 23.6 POST Report Property For Reporter (backend)	Admin System	Must Have	3	Done
-	PBI 23.7 POST Unban Property For Reporter (backend)	Admin System	Must Have	2	Done
-	PBI 23.8 PATCH Action Report For Admin (backend)	Admin System	Must Have	3	Done
-	PBI 24.1 GET Admin Dashboard (backend)	Admin System	Must Have	3	Done
-	PBI 25.1 GET Action Log Paginate For Admin (backend)	Admin System	Must Have	2	Done
-	PBI 23.1 GET Report by id For Reporter (frontend)	Admin System	Must Have	2	Done
-	PBI 23.2 GET Report Paginate For Admin (frontend)	Admin System	Must Have	2	Done
-	PBI 23.3 GET Report By Id For Admin (frontend)	Admin System	Must Have	2	Done
-	PBI 23.4 GET All Report Category (frontend)	Admin System	Must Have	1	Done
-	PBI 23.5 POST Report Review For Reporter (frontend)	Admin System	Must Have	3	Done

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 23.6 POST Report Property For Reporter (frontend)	Admin System	Must Have	3	Done
-	PBI 23.7 POST Unban Property For Reporter (frontend)	Admin System	Must Have	2	Done
-	PBI 23.8 PATCH Action Report For Admin (frontend)	Admin System	Must Have	3	Done
-	PBI 24.1 GET Admin Dashboard (frontend)	Admin System	Must Have	3	Done
-	PBI 25.1 GET Action Log Paginate For Admin (frontend)	Admin System	Must Have	2	Done

ก.11 Sprint 11 — UX/UI Improvement

Sprint 11 ประกอบด้วย 1 PBI ปรับปรุง UX/UI เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ดังแสดงในตารางที่ ก.11

ตารางที่ ก.11 รายละเอียด PBI Sprint 11 — UX/UI Improvement

PBI Key	PBI Summary	Feature	Priority	Story Points	Status
-	PBI 26.1 UX/UI Improvement	UX/UI	Must Have	2	Done

ภาคผนวก ข

Data Dictionary

ภาคผนวกนี้แสดงรายละเอียด Data Dictionary ของตารางทั้งหมด 41 ตารางในฐานข้อมูล JoodPakPaw ประกอบด้วย ชื่อ Column คำอธิบาย Data Type ตัวอย่างข้อมูล Constraint และ Referenced Table

ข.1 ตาราง users

โครงสร้างของตาราง users แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.1

ตารางที่ ข.1 โครงสร้างตาราง users

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสผู้ใช้งาน (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	email	อีเมลผู้ใช้งาน	VARCHAR(100)	user@example.com	NOT NULL, UNIQUE	
3	first_name	ชื่อจริง	VARCHAR(100)	สมชาย		
4	last_name	นามสกุล	VARCHAR(100)	ใจดี		
5	avatar	URL รูปโปรไฟล์	TEXT	https://...		
6	phone	เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR(20)	0812345678		
7	password	รหัสผ่าน (bcrypt)	TEXT	$2a$10$...		
8	reset_password_token	Token รีเซ็ตรหัสผ่าน	TEXT	abc123xyz		
9	reset_password_ expired_at	วันหมดอายุ Token รีเซ็ต	TIMESTAMP	2025-12-31 23:59:59		
10	otp	รหัส OTP ยืนยันตัวตน	VARCHAR(6)	123456		

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
11	otp_expired_at	วันหมดอายุ OTP	TIMESTAMP	2025-01-01 10:05:00		
12	is_verified	สถานะยืนยันอีเมล	BOOLEAN	false	DEFAULT false	
13	is_become_to_host	สถานะสมัครเป็น Host	BOOLEAN	false	DEFAULT false	
14	is_verified_host	สถานะยืนยัน Host สำเร็จ	BOOLEAN	false	DEFAULT false	
15	is_banned_review	สถานะถูกแบนการรีวิว	BOOLEAN	false	DEFAULT false	
16	is_banned_all_ properties	สถานะถูกแบนที่พักทั้งหมด	BOOLEAN	false	DEFAULT false	
17	banned_at	วันที่ถูกแบน	TIMESTAMP	2025-06-01 12:00:00		
18	created_at	วันที่สร้างบัญชี	TIMESTAMP	2025-01-01 00:00:00	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
19	updated_at	วันที่อัปเดตล่าสุด	TIMESTAMP	2025-01-02 10:00:00	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
20	deleted_at	วันที่ลบ (Soft Delete)	TIMESTAMP	NULL		

ข.2 ตาราง roles

โครงสร้างของตาราง roles แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.2

ตารางที่ ข.2 โครงสร้างตาราง roles

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสบทบาท (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
2	name	ชื่อบทบาท	VARCHAR(100)	admin	NOT NULL, UNIQUE	
3	label	ชื่อแสดงผล	VARCHAR(100)	ผู้ดูแลระบบ		
4	description	คำอธิบายบทบาท	TEXT	บทบาทผู้ดูแลระบบ		
5	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
6	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
7	deleted_at	วันที่ลบ (Soft Delete)	TIMESTAMP	NULL		

ข.3 ตาราง user_roles

โครงสร้างของตาราง user_roles แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.3

ตารางที่ ข.3 โครงสร้างตาราง user_roles

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	user_id	รหัสผู้ใช้งาน (FK)	INT	1	NOT NULL	users.id
2	role_id	รหัสบทบาท (FK)	INT	2	NOT NULL	roles.id

ข.4 ตาราง group_permissions

โครงสร้างของตาราง group_permissions แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.4

ตารางที่ ข.4 โครงสร้างตาราง group_permissions

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสกลุ่มสิทธิ์ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อกลุ่มสิทธิ์	VARCHAR(100)	property_management	NOT NULL, UNIQUE	
3	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
4	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

ข.5 ตาราง permissions

โครงสร้างของตาราง permissions แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.5

ตารางที่ ข.5 โครงสร้างตาราง permissions

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสสิทธิ์ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อสิทธิ์	VARCHAR(100)	create_property	NOT NULL, UNIQUE	
3	description	คำอธิบายสิทธิ์	TEXT	สร้างที่พักใหม่		
4	group_permission_id	รหัสกลุ่มสิทธิ์ (FK)	INT	1		Group _permissions.id
5	menu_id	รหัสเมนูที่เชื่อมโยง	INT	5		
6	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
7	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

ข.6 ตาราง roles_permissions

โครงสร้างของตาราง roles_permissions แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.6

ตารางที่ ข.6 โครงสร้างตาราง roles_permissions

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	role_id	รหัสบทบาท (FK)	INT	1	NOT NULL	roles.id
2	permission_id	รหัสสิทธิ์ (FK)	INT	3	NOT NULL	permissions.id

ข.7 ตาราง user_verifications

โครงสร้างของตาราง user_verifications แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.7

ตารางที่ ข.7 โครงสร้างตาราง user_verifications

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสการยืนยัน (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	user_id	รหัสผู้ใช้ (FK)	INT	5	NOT NULL	users.id

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
3	status	สถานะการยืนยัน	ENUM	pending	NOT NULL, DEFAULT pending	
4	is_resubmit	ส่งใหม่หลังถูกปฏิเสธ	BOOLEAN	false	NOT NULL, DEFAULT false	
5	submitted_at	วันที่ส่งเอกสาร	TIMESTAMP	2025-02-01 09:00:00	NOT NULL	
6	reject_description	เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ	TEXT	เอกสารไม่ชัดเจน		
7	previous_reject_description	เหตุผลปฏิเสธก่อนหน้า	TEXT	รูปภาพไม่ครบ		
8	id_photo	URL รูปบัตรประชาชน	TEXT	https://...	NOT NULL	
9	selfie_with_id	URL รูปถ่ายคู่กับบัตร	TEXT	https://...	NOT NULL	
10	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
11	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

ข.8 ตาราง property_types

โครงสร้างของตาราง property_types แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.8

ตารางที่ ข.8 โครงสร้างตาราง property_types

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสประเภทที่พัก (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อประเภทที่พัก	VARCHAR(100)	Pet Hotel	NOT NULL	

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
3	label	ชื่อแสดงผล	VARCHAR(100)	โรงแรมสัตว์เลี้ยง	DEFAULT ""	
4	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
5	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
6	deleted_at	วันที่ลบ (Soft Delete)	TIMESTAMP	NULL		

ข.9 ตาราง properties

โครงสร้างของตาราง properties แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.9

ตารางที่ ข.9 โครงสร้างตาราง properties

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสที่พัก (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	title	ชื่อที่พัก	VARCHAR(255)	บ้านพักน้องหมา	NOT NULL	
3	description	คำอธิบายที่พัก	TEXT	ที่พักสะอาด...		
4	address	ที่อยู่	TEXT	123 ถ.สุขุมวิท		
5	province	จังหวัด	VARCHAR(100)	กรุงเทพมหานคร		
6	district	เขต/อำเภอ	VARCHAR(100)	วัฒนา		
7	subdistrict	แขวง/ตำบล	VARCHAR(100)	คลองเตยเหนือ		
8	country	ประเทศ	VARCHAR(100)	Thailand		
9	zipcode	รหัสไปรษณีย์	VARCHAR(10)	10110		
10	latitude	ละติจูด	FLOAT	13.7563		
11	longitude	ลองจิจูด	FLOAT	100.5018		

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
12	is_active	สถานะเปิดใช้งาน	BOOLEAN	true	DEFAULT false	
13	is_banned_by_admin	สถานะถูก Admin แบน	BOOLEAN	false	DEFAULT false	
14	is_banned_before_account_ban	สถานะแบนก่อนแบนบัญชี	BOOLEAN	false	DEFAULT false	
15	report_count	จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน	INT	0	DEFAULT 0	
16	published_at	วันที่เผยแพร่	TIMESTAMP	2025-03-01		
17	host_id	รหัส Host เจ้าของที่พัก (FK)	INT	2	NOT NULL	users.id
18	property_type_id	รหัสประเภทที่พัก (FK)	INT	1	NOT NULL	property_types.id
19	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
20	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
21	deleted_at	วันที่ลบ (Soft Delete)	TIMESTAMP	NULL		

ข.10 ตาราง property_images

โครงสร้างของตาราง property_images แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.10

ตารางที่ ข.10 โครงสร้างตาราง property_images

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสรูปภาพ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	file_name	ชื่อไฟล์	VARCHAR(255)	img001.jpg		

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
3	file_path	Path ไฟล์บน MinIO	TEXT	properties/1/img001.jpg		
4	file_content_type	ประเภท MIME	VARCHAR(100)	image/jpeg		
5	file_extension_name	นามสกุลไฟล์	VARCHAR(50)	jpg		
6	file_size	ขนาดไฟล์ (bytes)	INT	204800		
7	property_id	รหัสที่พัก (FK)	INT	1	NOT NULL	properties.id
8	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
9	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
10	deleted_at	วันที่ลบ (Soft Delete)	TIMESTAMP	NULL		

ข.11 ตาราง facility_categories

โครงสร้างของตาราง facility_categories แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.11

ตารางที่ ข.11 โครงสร้างตาราง facility_categories

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสหมวดหมู่ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อหมวดหมู่	VARCHAR(255)	ความปลอดภัย	NOT NULL	

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
3	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
4	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
5	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.12 ตาราง facilities

โครงสร้างของตาราง facilities แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.12

ตารางที่ ข.12 โครงสร้างตาราง facilities

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัส Facility (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก	VARCHAR(100)	กล้อง CCTV	NOT NULL	
3	category_id	รหัสหมวดหมู่ (FK)	INT	1		facility_categories.id
4	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
5	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
6	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.13 ตาราง properties_has_facilities

โครงสร้างของตาราง properties_has_facilities แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.13

ตารางที่ ข.13 โครงสร้างตาราง properties_has_facilities

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	property_id	รหัสที่พัก (FK)	INT	1	NOT NULL	properties.id
2	facility_id	รหัสสิ่งอำนวยความสะดวก (FK)	INT	3	NOT NULL	facilities.id

ข.14 ตาราง pet_size_categories

โครงสร้างของตาราง pet_size_categories แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.14

ตารางที่ ข.14 โครงสร้างตาราง pet_size_categories

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสหมวดหมู่ขนาด (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อหมวดหมู่ขนาด	VARCHAR(100)	Small	NOT NULL	
3	code	รหัสตัวเลขหมวดหมู่	INT	1	NOT NULL, UNIQUE	
4	min	น้ำหนักต่ำสุด (กก.)	INT	0	NOT NULL	
5	max	น้ำหนักสูงสุด (กก.)	INT	10	NOT NULL	
6	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
7	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
8	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.15 ตาราง room_categories

โครงสร้างของตาราง room_categories แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.15

ตารางที่ ข.15 โครงสร้างตาราง room_categories

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสประเภทห้อง (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อประเภทห้อง	VARCHAR(255)	Standard Room		
3	total_room	จำนวนห้องทั้งหมด	INT	5		
4	number_of_pets	จำนวนสัตว์เลี้ยงสูงสุดต่อห้อง	INT	2		
5	base_price	ราคาพื้นฐานต่อคืน (บาท)	DECIMAL(13,2)	500.00		
6	property_id	รหัสที่พัก (FK)	INT	1		properties.id
7	pet_size_category_id	รหัสหมวดขนาดสัตว์ (FK)	INT	1		pet_size_categories.id
8	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
9	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
10	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.16 ตาราง room_category_has_facilities

โครงสร้างของตาราง room_category_has_facilities แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.16

ตารางที่ ข.16 โครงสร้างตาราง room_category_has_facilities

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	room_category_id	รหัสประเภทห้อง (FK)	INT	1	NOT NULL	room_categories.id
2	facility_id	รหัสสิ่งอำนวยความสะดวก (FK)	INT	2	NOT NULL	facilities.id

ข.17 ตาราง room_has_pets

โครงสร้างของตาราง room_has_pets แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.17

ตารางที่ ข.17 โครงสร้างตาราง room_has_pets

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	room_category_id	รหัสประเภทห้อง (FK)	INT	1	NOT NULL	room_categories.id
2	pet_id	รหัสประเภทสัตว์ (FK)	INT	1	NOT NULL	pets.id

ข.18 ตาราง room_category_images

โครงสร้างของตาราง room_category_images แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.18

ตารางที่ ข.18 โครงสร้างตาราง room_category_images

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสรูปภาพ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	file_name	ชื่อไฟล์	VARCHAR(255)	room001.jpg		
3	file_path	Path ไฟล์	TEXT	rooms/1/...		
4	file_content_type	ประเภท MIME	VARCHAR(100)	image/jpeg		

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
5	file_extension_name	นามสกุลไฟล์	VARCHAR(50)	jpg		
6	file_size	ขนาดไฟล์ (bytes)	INT	102400		
7	room_category_id	รหัสประเภทห้อง (FK)	INT	1	NOT NULL	room_categories.id
8	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
9	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
10	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.19 ตาราง room_category_calendars

โครงสร้างของตาราง room_category_calendars แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.19

ตารางที่ ข.19 โครงสร้างตาราง room_category_calendars

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสปฏิทิน (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	date	วันที่	DATE	2025-06-15	NOT NULL	
3	available_rooms	จำนวนห้องที่ว่าง	INT	3	NOT NULL	
4	booked_rooms	จำนวนห้องที่จองแล้ว	INT	2	DEFAULT 0	
5	unavailable_rooms	จำนวนห้องที่ปิดรับจอง	INT	0	DEFAULT 0	
6	price_adjustment	การปรับราคาวันนั้น (บาท)	DECIMAL(13,2)	100.00	DEFAULT 0	
7	room_category_id	รหัสประเภทห้อง (FK)	INT	1	NOT NULL	room_categories.id

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
8	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
9	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
10	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.20 ตาราง bookings

โครงสร้างของตาราง bookings แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.20

ตารางที่ ข.20 โครงสร้างตาราง bookings

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสการจอง (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	check_in_date	วันเช็คอิน	DATE	2025-06-20	NOT NULL	
3	check_out_date	วันเช็คเอาท์	DATE	2025-06-25	NOT NULL	
4	number_of_pets	จำนวนสัตว์เลี้ยง	INT	2	DEFAULT 0	
5	total_price	ราคารวมทั้งหมด (บาท)	DECIMAL(13,2)	2500.00		
6	booking_status	สถานะการจอง	ENUM	pending	DEFAULT pending	
7	guest_note	หมายเหตุจากผู้จอง	VARCHAR(255)	แมวกลัวเสียงดัง		
8	rating	คะแนนรีวิว (1-5)	INT	5		
9	comment	ความคิดเห็นรีวิว	VARCHAR(500)	ที่พักดีมาก		
10	successed_at	วันที่การจองสำเร็จ	TIMESTAMP	2025-06-25		
11	confirmed_at	วันที่ยืนยันการจอง	TIMESTAMP	2025-06-18		
12	reviewed_at	วันที่รีวิว	TIMESTAMP	2025-06-26		

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
13	guest_id	รหัสผู้จอง (FK)	INT	3	NOT NULL	users.id
14	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-06-15	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
15	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-06-15	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
16	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.21 ตาราง booking_orders

โครงสร้างของตาราง booking_orders แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.21

ตารางที่ ข.21 โครงสร้างตาราง booking_orders

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัส Order (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	check_in_date	วันเช็คอิน	DATE	2025-06-20	NOT NULL	
3	check_out_date	วันเช็คเอาท์	DATE	2025-06-25	NOT NULL	
4	rooms_booked	จำนวนห้องที่จอง	INT	1	NOT NULL	
5	price_per_room	ราคาต่อห้องต่อคืน (บาท)	DECIMAL(13,2)	500.00	NOT NULL	
6	total_price	ราคารวม Order นี้ (บาท)	DECIMAL(13,2)	2500.00	NOT NULL	
7	room_category_id	รหัสประเภทห้อง (FK)	INT	1	NOT NULL	room_categories.id

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
8	property_id	รหัสที่พัก (FK)	INT	1	NOT NULL	properties.id
9	room_category_calendar_id	รหัสปฏิทินห้อง (FK)	INT	10		room_category_calendars.id
10	booking_id	รหัสการจอง (FK)	INT	1	NOT NULL	bookings.id
11	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-06-15	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
12	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-06-15	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
13	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.22 ตาราง booking_pet_profiles

โครงสร้างของตาราง booking_pet_profiles แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.22

ตารางที่ ข.22 โครงสร้างตาราง booking_pet_profiles

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	booking_id	รหัสการจอง (FK)	INT	1	NOT NULL	bookings.id
2	pet_profile_id	รหัสโปรไฟล์สัตว์เลี้ยง (FK)	INT	2	NOT NULL	pet_profiles.id

ข.23 ตาราง booking_review_images

โครงสร้างของตาราง booking_review_images แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.23

ตารางที่ ข.23 โครงสร้างตาราง booking_review_images

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสรูปภาพ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	file_name	ชื่อไฟล์	VARCHAR(255)	review1.jpg		
3	file_path	Path ไฟล์	TEXT	reviews/1/...		
4	file_content_type	ประเภท MIME	VARCHAR(100)	image/jpeg		
5	file_extension_name	นามสกุลไฟล์	VARCHAR(50)	jpg		
6	file_size	ขนาดไฟล์ (bytes)	INT	512000		
7	booking_id	รหัสการจอง (FK)	INT	1	NOT NULL	bookings.id
8	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
9	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
10	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.24 ตาราง pets

โครงสร้างของตาราง pets แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.24

ตารางที่ ข.24 โครงสร้างตาราง pets

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสประเภทสัตว์ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อประเภทสัตว์	VARCHAR(50)	สุนัข	NOT NULL	
3	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
4	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
5	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.25 ตาราง pet_breeds

โครงสร้างของตาราง pet_breeds แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.25

ตารางที่ ข.25 โครงสร้างตาราง pet_breeds

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสสายพันธุ์ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	breed	ชื่อสายพันธุ์	VARCHAR(100)	Golden Retriever	NOT NULL	
3	image_url	URL รูปภาพสายพันธุ์	TEXT	https://...		
4	pet_id	รหัสประเภทสัตว์ (FK)	INT	1	NOT NULL	pets.id
5	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
6	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
7	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.26 ตาราง pet_profile_energies

โครงสร้างของตาราง pet_profile_energies แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.26

ตารางที่ ข.26 โครงสร้างตาราง pet_profile_energies

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสระดับพลังงาน (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	rating	คะแนนระดับพลังงาน	INT	3	NOT NULL	
3	description	คำอธิบายระดับพลังงาน	TEXT	ชนปานกลาง		
4	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
5	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

ข.27 ตาราง pet_profiles

โครงสร้างของตาราง pet_profiles แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.27

ตารางที่ ข.27 โครงสร้างตาราง pet_profiles

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสโปรไฟล์สัตว์ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อสัตว์เลี้ยง	VARCHAR(100)	บัดดี้	NOT NULL	
3	image	URL รูปโปรไฟล์สัตว์	TEXT	https://...		
4	pet_sex	เพศสัตว์เลี้ยง	ENUM	male		
5	birth_date	วันเกิดสัตว์เลี้ยง	DATE	2022-03-15		
6	contact_name	ชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉิน	VARCHAR(100)	สมหญิง ใจดี	NOT NULL	
7	contact_phone	เบอร์ผู้ติดต่อฉุกเฉิน	VARCHAR(20)	0891234567	NOT NULL	
8	note	หมายเหตุ/ข้อมูลพิเศษ	TEXT	แพ้อาหารทะเล		
9	guest_id	รหัสเจ้าของสัตว์ (FK)	INT	3	NOT NULL	users.id
10	breed_id	รหัสสายพันธุ์ (FK)	INT	5	NOT NULL	pet_breeds.id
11	pet_type_id	รหัสประเภทสัตว์ (FK)	INT	1	NOT NULL	pets.id

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
12	pet_size_category_id	รหัสหมวดขนาดสัตว์ (FK)	INT	2		pet_size_categories.id
13	pet_energy_id	รหัสระดับพลังงาน (FK)	INT	3	NOT NULL	pet_profile_energies.id
14	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
15	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
16	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.28 ตาราง favorite_folders

โครงสร้างของตาราง favorite_folders แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.28

ตารางที่ ข.28 โครงสร้างตาราง favorite_folders

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสโฟลเดอร์ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อโฟลเดอร์	VARCHAR(255)	ที่พักในกรุงเทพ	NOT NULL	
3	user_id	รหัสผู้ใช้ (FK)	INT	1	NOT NULL	users.id
4	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
5	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
6	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.29 ตาราง favorite_properties

โครงสร้างของตาราง favorite_properties แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.29

ตารางที่ ข.29 โครงสร้างตาราง favorite_properties

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	folder_id	รหัสโฟลเดอร์ (FK)	INT	1	NOT NULL	favorite_folders.id
2	property_id	รหัสที่พัก (FK)	INT	5	NOT NULL	properties.id

ข.30 ตาราง notification_actions

โครงสร้างของตาราง notification_actions แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.30

ตารางที่ ข.30 โครงสร้างตาราง notification_actions

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัส Action (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อ Action	VARCHAR(100)	booking_confirm	NOT NULL, UNIQUE	
3	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
4	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

ข.31 ตาราง notifications

โครงสร้างของตาราง notifications แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.31

ตารางที่ ข.31 โครงสร้างตาราง notifications

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสการแจ้งเตือน (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	title	หัวข้อการแจ้งเตือน	VARCHAR(100)	การจองได้รับการยืนยัน	NOT NULL	
3	message	เนื้อหาการแจ้งเตือน	TEXT	การจอง #1 ได้รับการยืนยัน		
4	category	หมวดหมู่การแจ้งเตือน	ENUM	reminder		
5	type	ประเภทการแจ้งเตือน	ENUM	success		
6	is_read	สถานะอ่านแล้ว	BOOLEAN	false	DEFAULT false	
7	reference_table	ตารางที่อ้างอิง	VARCHAR(100)	bookings		
8	reference_id	รหัส Record ที่อ้างอิง	INT	1		
9	user_id	รหัสผู้รับแจ้งเตือน (FK)	INT	3		users.id
10	role_id	รหัสบทบาทที่รับแจ้ง (FK)	INT	1		roles.id
11	notification_ action_id	รหัส Action (FK)	INT	2		Notification _actions.id
12	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
13	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
14	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.32 ตาราง audit_logs

โครงสร้างของตาราง audit_logs แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.32

ตารางที่ ข.32 โครงสร้างตาราง audit_logs

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัส Log (PK)	VARCHAR(255)	550e8400...	PRIMARY KEY	
2	model_name	ชื่อ Model ที่ถูกกระทำ	VARCHAR(255)	properties		
3	messages	ข้อความบันทึก	TEXT	Updated property		
4	record_id	รหัส Record ที่ถูกกระทำ	VARCHAR(255)	1		
5	action	ประเภทการกระทำ	ENUM	update		
6	old_value	ค่าเดิมก่อนแก้ไข (JSON)	TEXT	{"title":"..."}		
7	new_value	ค่าใหม่หลังแก้ไข (JSON)	TEXT	{"title":"..."}		
8	edit_value	ส่วนที่เปลี่ยนแปลง (JSON)	TEXT	{"title":"..."}		
9	user_agent	User Agent ผู้กระทำ	VARCHAR(500)	Mozilla/5.0...		
10	user_id	รหัสผู้กระทำ (FK)	INT	1		users.id
11	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
12	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.33 ตาราง action_logs

โครงสร้างของตาราง action_logs แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.33

ตารางที่ ข.33 โครงสร้างตาราง action_logs

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัส Log (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	model_name	ชื่อ Model เป้าหมาย	VARCHAR(255)	users		
3	messages	ข้อความบันทึก	TEXT	Banned user		
4	record_id	รหัส Record เป้าหมาย	VARCHAR(255)	5		
5	action	ประเภทการกระทำ	VARCHAR(50)	ban_user		
6	actor_id	รหัสผู้กระทำ (FK)	INT	1		users.id
7	target_id	รหัสเป้าหมาย (FK)	INT	5		users.id
8	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
9	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

ข.34 ตาราง report_categories

โครงสร้างของตาราง report_categories แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.34

ตารางที่ ข.34 โครงสร้างตาราง report_categories

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสหมวดหมู่รายงาน (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อหมวดหมู่	VARCHAR(255)	เนื้อหาไม่เหมาะสม	NOT NULL	
3	label	ชื่อแสดงผล	VARCHAR(255)	Inappropriate Content	DEFAULT ""	
4	type	ประเภทรายงาน	ENUM	review	NOT NULL	

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
5	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
6	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

ข.35 ตาราง reports

โครงสร้างของตาราง reports แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.35

ตารางที่ ข.35 โครงสร้างตาราง reports

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสรายงาน (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	description	รายละเอียดรายงาน	TEXT	พบเนื้อหาไม่เหมาะสม		
3	status	สถานะรายงาน	ENUM	pending	DEFAULT pending	
4	admin_note	หมายเหตุจาก Admin	TEXT	ตรวจสอบแล้ว		
5	resolved_action	การดำเนินการที่เลือก	ENUM	warn_user		
6	report_category_id	รหัสหมวดหมู่รายงาน (FK)	INT	1	NOT NULL	report_categories.id
7	property_id	รหัสที่พักที่ถูกรายงาน (FK)	INT	3		properties.id
8	booking_id	รหัสการจองที่เกี่ยวข้อง (FK)	INT	5		bookings.id
9	reporter_id	รหัสผู้รายงาน (FK)	INT	2	NOT NULL	users.id
10	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
11	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
12	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.36 ตาราง report_images

โครงสร้างของตาราง report_images แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.36

ตารางที่ ข.36 โครงสร้างตาราง report_images

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสรูปภาพ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	file_name	ชื่อไฟล์	VARCHAR(255)	report1.jpg		
3	file_path	Path ไฟล์	TEXT	reports/1/...		
4	file_content_type	ประเภท MIME	VARCHAR(100)	image/jpeg		
5	file_extension_name	นามสกุลไฟล์	VARCHAR(50)	jpg		
6	file_size	ขนาดไฟล์ (bytes)	INT	204800		
7	report_id	รหัสรายงาน (FK)	INT	1	NOT NULL	reports.id
8	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
9	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
10	deleted_at	วันที่ลบ	TIMESTAMP	NULL		

ข.37 ตาราง chat_rooms

โครงสร้างของตาราง chat_rooms แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.37

ตารางที่ ข.37 โครงสร้างตาราง chat_rooms

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสห้องสนทนา (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	last_message_at	เวลาข้อความล่าสุด	TIMESTAMP	2025-06-01 14:00:00		
3	participant_1_id	รหัสผู้เข้าร่วมที่ 1 (FK)	INT	1	NOT NULL	users.id
4	participant_2_id	รหัสผู้เข้าร่วมที่ 2 (FK)	INT	2	NOT NULL	users.id
5	last_message_id	รหัสข้อความล่าสุด (FK)	INT	50		chat_messages.id
6	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
7	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

ข.38 ตาราง chat_messages

โครงสร้างของตาราง chat_messages แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.38

ตารางที่ ข.38 โครงสร้างตาราง chat_messages

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสข้อความ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	content	เนื้อหาข้อความ	TEXT	สวัสดีครับ	NOT NULL	

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
3	is_deleted	สถานะลบข้อความ	BOOLEAN	false	DEFAULT false	
4	read_at	เวลาที่อ่านข้อความ	TIMESTAMP	2025-06-01 14:05:00		
5	room_id	รหัสห้องสนทนา (FK)	INT	1	NOT NULL	chat_rooms.id
6	sender_id	รหัสผู้ส่ง (FK)	INT	1	NOT NULL	users.id
7	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
8	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

ข.39 ตาราง chat_message_attachments

โครงสร้างของตาราง chat_message_attachments แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.39

ตารางที่ ข.39 โครงสร้างตาราง chat_message_attachments

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสไฟล์แนบ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	file_name	ชื่อไฟล์	VARCHAR(255)	doc.pdf		
3	file_path	Path ไฟล์	TEXT	chats/1/...		
4	file_content_type	ประเภท MIME	VARCHAR(100)	application/pdf		
5	file_extension_name	นามสกุลไฟล์	VARCHAR(50)	pdf		
6	file_size	ขนาดไฟล์ (bytes)	INT	1048576		
7	message_id	รหัสข้อความ (FK)	INT	10	NOT NULL	chat_messages.id

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
8	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
9	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

ข.40 ตาราง user_behavior_categories

โครงสร้างของตาราง user_behavior_categories แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.40

ตารางที่ ข.40 โครงสร้างตาราง user_behavior_categories

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสหมวดหมู่ (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	name	ชื่อหมวดหมู่	VARCHAR(100)	view	NOT NULL, UNIQUE	
3	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
4	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

ข.41 ตาราง user_behaviors

โครงสร้างของตาราง user_behaviors แสดงรายละเอียด Column ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ข.41

ตารางที่ ข.41 โครงสร้างตาราง user_behaviors

No	Column Name	คำอธิบาย Column	Data Type	Data Example	Constraint	Referenced Table
1	id	รหัสบันทึก (PK)	INT	1	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	
2	reference_table	ชื่อตารางที่เกี่ยวข้อง	VARCHAR(100)	properties	NOT NULL	
3	reference_record	รหัส Record ที่เกี่ยวข้อง	VARCHAR(255)	3	NOT NULL	
4	user_id	รหัสผู้ใช้ (FK)	INT	1	NOT NULL	users.id
5	behavior_category_id	รหัสหมวดหมู่พฤติกรรม (FK)	INT	1	NOT NULL	user_behavior_categories.id
6	created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	
7	updated_at	วันที่อัปเดต	TIMESTAMP	2025-01-01	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

ภาคผนวก ค

รายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Cases)

ภาคผนวกนี้แสดงรายละเอียดกรณีทดสอบทั้งหมด 371 กรณี แบ่งตาม Release และประเภท (UI / API)

ค.1 Release 1 — Test Cases (UI)

กรณีทดสอบฝั่ง UI ของ Release 1 ครอบคลุมการสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ จัดการโปรไฟล์ และจัดการที่พัก จำนวน 54 กรณี ดังแสดงในตารางที่ ค.1

ตารางที่ ค.1 กรณีทดสอบ UI — Release 1 (TC-001 ถึง TC-054)

Test ID	Test Scenario
TC-001	Successful user registration
TC-002	Attempt registration with an existing email
TC-003	Attempt registration with non-matching passwords
TC-004	Successful user login
TC-005	Login with correct email, incorrect password
TC-006	Login with unregistered email
TC-007	Successful password reset
TC-008	Request reset with unregistered email
TC-009	Attempt login with old password after reset
TC-010	Check inline validation for invalid email format (Sign Up)
TC-011	Check required fields (Sign Up)
TC-012	Check password criteria (Sign Up)
TC-013	Access Token Auto-Renewal (Seamless Experience)

Test ID	Test Scenario
TC-014	Refresh Token Expiry (Force Logout)
TC-015	Token invalidation on Logout
TC-016	Multiple Tabs Session Sync
TC-017	Revoke tokens on Password Change
TC-018	View User Profile page
TC-019	Attempt to access profile page when logged out
TC-020	Successfully edit user information
TC-021	Attempt to save profile with invalid data
TC-022	Cancel profile edit
TC-023	Successfully change password
TC-024	Attempt to change password with incorrect old password
TC-025	Successfully update profile picture
TC-026	Attempt to upload invalid file type for picture
TC-027	Verify homepage display for logged-in user
TC-028	Verify homepage display for logged-out (guest) user
TC-029	Create Property with all fields
TC-030	Create Property validation - Required Fields
TC-031	Image Upload Preview
TC-032	View Property Details
TC-033	Loading State for Property Details
TC-034	Update Property Information
TC-035	Cancel Edit Property Information
TC-036	Delete Property

Test ID	Test Scenario
TC-037	Toggle Active/Inactive Status
TC-038	Verify Property Type Options
TC-039	Verify Facility Grouping
TC-040	View Room List (Host View)
TC-041	View Room List Empty State (No Rooms)
TC-042	Create Room Category
TC-043	Room Price & Capacity validation
TC-044	Update Room Details
TC-045	Delete Room Category
TC-046	Search available room with valid criteria
TC-047	Search validation - Invalid Date Range (Check-out before Check-in)
TC-048	Search validation - Prevent selecting past dates
TC-049	Verify Booking Summary Page details
TC-050	Confirm booking and redirect to success page
TC-051	Confirm booking for room taken while viewing (Race condition)
TC-052	View booking history list (User View)
TC-053	View booking history empty state
TC-054	View full booking details

ค.2 Release 1 — Test Cases (API)

กรณีทดสอบฝั่ง API ของ Release 1 ครอบคลุม Authentication, User Profile, Property และ Booking จำนวน 92 กรณี ดังแสดงในตารางที่ ค.2

ตารางที่ ค.2 กรณีทดสอบ API — Release 1 (TC-API-001 ถึง TC-API-092)

Test ID	Test Scenario
TC-API-001	Sign up successfully
TC-API-002	Sign up validation - Email is required
TC-API-003	Sign up validation - Password is required
TC-API-004	Sign up validation - Password not match
TC-API-005	Sign up validation - Email already exists
TC-API-006	Sign up validation - Phone number already exists
TC-API-007	Verify OTP successfully
TC-API-008	Verify OTP with invalid code
TC-API-009	Verify OTP with invalid format (less than 6 digits)
TC-API-010	Verify OTP with invalid format (contains letters)
TC-API-011	Verify with expired OTP
TC-API-012	Verify OTP when email is already verified
TC-API-013	Resend OTP successfully
TC-API-014	Resend OTP validation - Email is required
TC-API-015	Resend OTP validation - Email not found
TC-API-016	Sign in successfully
TC-API-017	Sign in validation - Email is required
TC-API-018	Sign in validation - Password is required
TC-API-019	Sign in with invalid email format
TC-API-020	Sign in with unregistered email
TC-API-021	Sign in with incorrect password

Test ID	Test Scenario
TC-API-022	Sign in with unverified account
TC-API-023	Return refresh password token successfully
TC-API-024	Send password reset email successfully
TC-API-025	Forgot password validation - Email is required
TC-API-026	Forgot password validation - Invalid email format
TC-API-027	Forgot password validation - Email not found
TC-API-028	Forgot password with unverified account
TC-API-029	Reset password successfully
TC-API-030	Reset password validation - Password is required
TC-API-031	Reset password validation - Confirm password is required
TC-API-032	Reset password validation - Token is required
TC-API-033	Reset password validation - Email is required
TC-API-034	Reset password validation - Password not match
TC-API-035	Reset password with invalid token
TC-API-036	Reset password with expired token
TC-API-037	Reset password with already used token
TC-API-038	Reset password validation - Email not found
TC-API-039	Reset password validation - Invalid email format
TC-API-040	Reset password validation - New password same as old password
TC-API-041	Get profile successfully
TC-API-042	Get profile without authorization token
TC-API-043	Get profile with invalid authorization token

Test ID	Test Scenario
TC-API-044	Get profile with expired authorization token
TC-API-045	Update profile successfully
TC-API-046	Update profile with invalid avatar file format
TC-API-047	Update profile with avatar file size too large
TC-API-048	Update profile with first name exceeding maximum length
TC-API-049	Update profile with last name exceeding maximum length
TC-API-050	Update profile with invalid characters in name
TC-API-051	Update profile for deleted/non-existent user
TC-API-052	Change password successfully
TC-API-053	Change password validation - Old password is required
TC-API-054	Change password validation - New password is required
TC-API-055	Change password validation - Confirm password is required
TC-API-056	Change password validation - Passwords do not match
TC-API-057	Change password validation - New password same as old password
TC-API-058	Change password for deleted/non-existent user
TC-API-059	Get home page properties successfully
TC-API-060	Get existing property details
TC-API-061	Get non-existent property
TC-API-062	Create property with all valid fields
TC-API-063	Create property with missing required fields
TC-API-064	Create property with invalid host ID
TC-API-065	Update property information

Test ID	Test Scenario
TC-API-066	Update property with invalid data types
TC-API-067	Delete property
TC-API-068	Delete already deleted property
TC-API-069	Toggle property active status
TC-API-070	Get all property types
TC-API-071	Get all facility categories
TC-API-072	Get facility category by ID
TC-API-073	Get all pets
TC-API-074	Get all pet size categories
TC-API-075	Get specific room category
TC-API-076	Create room category
TC-API-077	Create room category with negative price
TC-API-078	Update room category details
TC-API-079	Delete room category
TC-API-080	Search available room categories in Property
TC-API-081	Search available room when Property is fully booked
TC-API-082	Search validation with invalid date range
TC-API-083	Create booking for a single room category
TC-API-084	Create booking for multiple room categories
TC-API-085	Create booking for unavailable room (Race condition)
TC-API-086	Create booking with zero rooms booked
TC-API-087	Get all bookings for authenticated user
TC-API-088	Get booking details by authorized owner

Test ID	Test Scenario
TC-API-089	Attempt to view other user's booking (IDOR Security)
TC-API-090	Get non-existent booking ID
TC-API-091	Get booking with invalid ID format
TC-API-092	Verify nested property data in booking details

ค.3 Release 2 — Test Cases (UI)

กรณีทดสอบฝั่ง UI ของ Release 2 ครอบคลุมการชำระเงิน รายการโปรด โปรไฟล์สัตว์เลี้ยง และนโยบายรหัสผ่าน จำนวน 50 กรณี ดังแสดงในตารางที่ ค.3

ตารางที่ ค.3 กรณีทดสอบ UI — Release 2 (TC-055 ถึง TC-104)

Test ID	Test Scenario
TC-055	Payment Confirmation UI
TC-056	Cancel Button Logic
TC-057	Cancel Success
TC-058	Host Check-out
TC-059	Dashboard Stats
TC-060	Booking Detail View
TC-061	Create valid favorite folder
TC-062	Empty folder name validation
TC-063	Folder name max character limit validation
TC-064	View folder content
TC-065	View folder empty state

Test ID	Test Scenario
TC-066	Property card navigation from folder
TC-067	View deleted property in folder
TC-068	Unfavorite property via heart icon
TC-069	Remove property from folder manager
TC-070	Undo property removal
TC-071	Rename folder successfully
TC-072	Cancel folder rename process
TC-073	Rename folder with special characters
TC-074	Loading state for favorite list
TC-075	Empty state for favorite list
TC-076	Folder display layout
TC-077	Property count display on folder
TC-078	Open favorite folder
TC-079	Open "Create New" folder modal
TC-080	Submit new folder creation
TC-081	Empty name validation on new folder creation
TC-082	Rename folder interaction
TC-083	Delete folder confirmation dialog
TC-084	Confirm folder deletion
TC-085	Heart toggle interaction
TC-086	Pet grid layout display
TC-087	Pet image upload preview
TC-088	Pet profile form validation

Test ID	Test Scenario
TC-089	Pet profile dropdown selection
TC-090	Pet birth date picker
TC-091	Successful submit pet profile
TC-092	Pre-filled data on edit pet profile
TC-093	Change pet image
TC-094	Cancel edit pet profile
TC-095	Delete pet interaction
TC-096	Post-delete pet UI update
TC-097	Real-time password strength meter
TC-098	Confirm password match validation
TC-099	Page load with password reset token
TC-100	Password matching validation
TC-101	Successful password reset flow
TC-102	Token expired UI state
TC-103	Toggle password visibility
TC-104	Change password flow

ค.4 Release 2 — Test Cases (API)

กรณีทดสอบฝั่ง API ของ Release 2 ครอบคลุม Booking Management, Favorite Folder และ Pet Profile จำนวน 52 กรณี ดังแสดงในตารางที่ ค.4

ตารางที่ ค.4 กรณีทดสอบ API — Release 2 (TC-API-093 ถึง TC-API-144)

Test ID	Test Scenario
TC-API-093	Confirm payment successfully
TC-API-094	Confirm payment with wrong data
TC-API-095	Cancel booking successfully
TC-API-096	Cancel an already completed booking
TC-API-097	Host completes booking
TC-API-098	Complete booking with non-host access
TC-API-099	Get host bookings
TC-API-100	Get empty host booking list
TC-API-101	Get booking detail
TC-API-102	Access other host's booking
TC-API-103	Get all folders (User has folders)
TC-API-104	Get all folders (User has no folders)
TC-API-105	Get folders with unauthorized access (No Token)
TC-API-106	Get existing folder
TC-API-107	Get non-existent folder
TC-API-108	Get another user's folder
TC-API-109	Add property to existing folder
TC-API-110	Add to folder with invalid property ID
TC-API-111	Add to folder with invalid folder ID
TC-API-112	Add duplicate property to folder
TC-API-113	Rename folder successfully
TC-API-114	Rename folder with empty name
TC-API-115	Rename folder with name too long

Test ID	Test Scenario
TC-API-116	Update default folder
TC-API-117	Delete custom folder
TC-API-118	Delete non-existent folder
TC-API-119	Delete other user's folder
TC-API-120	Unfavorite property successfully
TC-API-121	Unfavorite with property ID not found
TC-API-122	Get pet profiles (User has pets)
TC-API-123	Get pet profiles (New user no pets)
TC-API-124	Get pet profiles with unauthorized request
TC-API-125	Get valid pet profile
TC-API-126	Get non-existent pet profile
TC-API-127	Get another user's pet profile
TC-API-128	Create valid pet profile
TC-API-129	Create pet profile with missing required fields
TC-API-130	Create pet profile with invalid file type
TC-API-131	Create pet profile with invalid phone format
TC-API-132	Create pet profile with future birth date
TC-API-133	Update pet profile with new image
TC-API-134	Update pet profile without image
TC-API-135	Update pet profile restricted fields
TC-API-136	Update another user's pet profile
TC-API-137	Delete owned pet
TC-API-138	Delete non-existent pet

Test ID	Test Scenario
TC-API-139	Delete already deleted pet
TC-API-140	Sign up with weak password
TC-API-141	Sign up with mismatched passwords
TC-API-142	Password reset successfully
TC-API-143	Password reset with invalid/expired token
TC-API-144	Password reset with weak password

ค.5 Release 3 — Test Cases (UI)

กรณีทดสอบฝั่ง UI ของ Release 3 ครอบคลุมระบบแจ้งเตือน แชท ML Recommendation การยืนยันตัวตน และระบบรายงาน จำนวน 57 กรณี ดังแสดงในตารางที่ ค.5

ตารางที่ ค.5 กรณีทดสอบ UI — Release 3 (TC-105 ถึง TC-161)

Test ID	Test Scenario
TC-105	Guest view pet details
TC-106	Host view pet details
TC-107	Select pets in booking form
TC-108	Booking form validation with no pets
TC-109	View notification dropdown/page
TC-110	Delete single notification item
TC-111	Clear all notifications
TC-112	Receive new booking real-time pings
TC-113	Receive payment real-time pings

Test ID	Test Scenario
TC-114	Display check-in reminder
TC-115	Receive checkout real-time pings
TC-116	Offline notification queuing check
TC-117	View chat list UI
TC-118	Open chat room details
TC-119	Start new chat conversation
TC-120	Send text message UI
TC-121	Send image preview UI
TC-122	Concurrent spam message sending validation
TC-123	Concurrent typing and receiving indicators
TC-124	Update message read status
TC-125	Display property recommendations (ML)
TC-126	Interact with recommendation carousel/grid (ML)
TC-127	View host profile layout and data
TC-128	View review score aggregation
TC-129	Interact with review pagination/scroll
TC-130	Long review text truncation display
TC-131	Check verification status UI
TC-132	UI lockout during pending verification state
TC-133	Admin view user verification request
TC-134	Upload verification document successfully
TC-135	Upload document validation for invalid size/type
TC-136	Upload document form required fields validation

Test ID	Test Scenario
TC-137	Admin verification table rendering
TC-138	Admin verification document detail preview
TC-139	Admin reject application UI flow
TC-140	Admin reject application validation (empty reason)
TC-141	Admin route protection for non-admin users
TC-142	View report categories dropdown
TC-143	Submit report for a review
TC-144	Submit report for a property
TC-145	View own report status UI
TC-146	Admin report list and pagination UI
TC-147	Admin report detail view
TC-148	Admin approve unban appeal action
TC-149	Admin dismiss unban appeal action
TC-150	Submit property unban appeal request
TC-151	Isolated property appeals functionality check
TC-152	UI cascading impact of account ban
TC-153	UI recovery flow after account unban
TC-154	Pre-existing ban persistence after account recovery
TC-155	UI access restriction for banned accounts
TC-156	Report form empty submission validation
TC-157	Report form max character limit validation
TC-158	Admin reports route protection
TC-159	Prevent cross-user report access

Test ID	Test Scenario
TC-160	Admin dashboard empty state (zero reports)
TC-161	Admin action on deleted report target

ค.6 Release 3 — Test Cases (API)

กรณีทดสอบฝั่ง API ของ Release 3 ครอบคลุม Notification, Chat, ML, Verification และ Report จำนวน 66 กรณี ดังแสดงในตารางที่ ค.6

ตารางที่ ค.6 กรณีทดสอบ API — Release 3 (TC-API-145 ถึง TC-API-210)

Test ID	Test Scenario
TC-API-145	Get guest booking details
TC-API-146	Guest booking access violation
TC-API-147	Get host booking details
TC-API-148	Create booking with pets
TC-API-149	Create booking with invalid pet ID
TC-API-150	Create booking with pet limit exceeded
TC-API-151	Get all notifications
TC-API-152	Delete single notification
TC-API-153	Delete other user's notification
TC-API-154	Delete all notifications
TC-API-155	Send email notification on new booking creation for guest
TC-API-156	Send email notification on new booking creation for host
TC-API-157	Send email notification on payment confirmation for guest

Test ID	Test Scenario
TC-API-158	Send email notification on payment confirmation for host
TC-API-159	Send email reminder before check-in for guest
TC-API-160	Send email reminder before check-in for host
TC-API-161	Send email notification on booking checkout for guest
TC-API-162	Send email notification on cancel booking for guest
TC-API-163	Send email notification on cancel booking for host
TC-API-164	Get all chat rooms
TC-API-165	Get chat room details
TC-API-166	Access another user's chat room
TC-API-167	Create chat room
TC-API-168	Concurrent create chat room
TC-API-169	Send text message
TC-API-170	Send image message only
TC-API-171	Send empty message validation
TC-API-172	Concurrent send message
TC-API-173	Mark message as read
TC-API-174	Get property recommendations (ML)
TC-API-175	Get recommendations under high load concurrency (ML)
TC-API-176	Get current verification status
TC-API-177	Get verification status when not submitted
TC-API-178	Submit valid verification documents
TC-API-179	Submit verification with missing required file
TC-API-180	Submit verification with invalid file type

Test ID	Test Scenario
TC-API-181	Concurrent double submit verification
TC-API-182	Submit verification while already approved
TC-API-183	Get paginated verification list for admin
TC-API-184	Get paginated verification list out of bounds
TC-API-185	Get verification detail for admin
TC-API-186	Get verification detail with non-admin access
TC-API-187	Reject verification application
TC-API-188	Reject application with empty reason validation
TC-API-189	Approve verification application
TC-API-190	Process an already processed application
TC-API-191	Concurrent admin conflict on processing
TC-API-192	Get own report details
TC-API-193	Get other user's report details
TC-API-194	Get property report categories
TC-API-195	Submit review report successfully
TC-API-196	Submit review report with missing ID
TC-API-197	Submit property report successfully
TC-API-198	Submit appeal for all properties
TC-API-199	Submit appeal for specific property
TC-API-200	Submit appeal with missing identifiers
TC-API-201	Admin get paginated report list
TC-API-202	Get paginated report list with non-admin access
TC-API-203	Admin get report details

Test ID	Test Scenario
TC-API-204	Admin dismiss report action
TC-API-205	Admin warn user action
TC-API-206	Admin deactivate property action
TC-API-207	Admin delete review action
TC-API-208	Admin report action validation with invalid string
TC-API-209	Admin report action on already resolved report
TC-API-210	Admin report action with mismatch type